МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Кафедра финансов, кредита и биржевого дела

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению 38.03.01 Экономика,

направленность «Финансы и кредит»

на тему

«Оценка инвестиционной стоимости акции»

Пермь, 2021

Содержание

Введение **3**

1. Теоретические основы оценки стоимости акций **6**

1.1. Законодательное регулирование и основные понятия 6

1.2 Доходный подход оценки стоимости бизнеса, методы прогнозирования выручки 11

1.3. Сравнительный и затратный подходы оценки стоимости бизнеса 18

2. Характеристика объекта исследования и отрасли **23**

2.1. Характеристика нефтегазовой отрасли РФ и мира 23

2.2. Краткая характеристика предприятия 30

2.3. Анализ финансового состояния предприятия 33

3. Оценка инвестиционной стоимости акций ПАО «НК «Роснефть» **42**

3.1. Оценка стоимости доходным подходом 42

3.2. Оценка стоимости сравнительным и затратным подходами 60

3.3. Определение ценового диапазона и согласование результатов оценки . 69

Заключение **73**

Список использованной литературы **77**

Приложения

Введение

Для принятия обоснованных управленческих решений во всех отраслях экономики в условиях рынка необходимо осуществлять оценку стоимости различных активов. В целях осуществления финансовых инвестиций особый интерес в плане оценки представляют акции компании, для обращения которых существует отдельный рынок – рынок ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг представляет собой альтернативу кредитному рынку, решая его проблемы: невозможность финансирования долгосрочных проектов, НТП и инноваций из-за их рискованного характера, невозможность привлечение капитала от множества инвесторов. Акции в экономике – это один из главных источников инвестиций для предприятий (инструмент формирования уставного капитала) и одновременно хороший способ вложения накоплений для инвесторов. При образовании или расширении организация выходит на биржу для привлечения дополнительных денег на развитие бизнеса. Тогда компания проводит IPO или осуществляет дополнительную эмиссию акций. Номинальная стоимость акций чаще всего меньше их рыночной стоимости - стоимости, которую готовы заплатить инвесторы, что позволяет привлечь значительные объемы капитала. Однако, в результате выпуска обыкновенных акций, структура собственности может распылиться и усложниться, может возникнуть конфликт интересов собственников и менеджмента. У инвестора акции могут вызвать интерес в плане получения дохода (от дивидендов и от изменения курсовой стоимости), а также в плане получения возможности принятия управленческих решений в организации через вхождение в совет директоров.

Информация о внутренней стоимости акций предприятия важна для широкого круга пользователей: собственников предприятий (акционеров), управляющих, поставщиков и потребителей, банковских служащих, работников страховых и налоговых служб, инвесторов, так как дает реалистичное представление о финансовом состоянии, о влиянии рыночной ситуации, перспективах развития бизнеса и рисках, позволяет определить целесообразность вложения средств.

Таким образом, целью данной работы является определение инвестиционной стоимости акций на основе изучения теоретического материала, доступной внутренней (финансовая отчетность) и внешней информации, доходным, сравнительным и затратным подходами.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. изучить законодательство и теоретико-методологические основы оценки стоимости акций доходным, сравнительным и затратным подходами;
2. изучить состояние макроэкономической среды, нефтегазовой отрасли и финансовое положение предприятия;
3. оценить стоимость акций доходным, сравнительным и затратным подходами;

Предметом исследования является инвестиционная стоимость акций, а объектом исследования – ПАО «НК «Роснефть».

Информационной базой работы является законодательство Российской Федерации, официальные данные федеральных органов исполнительной власти, учебники под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, А. Дамодарана, статьи оценщиков и аналитиков, информация из СМИ, данные финансовой отчетности. Инвестор, определяя внутреннюю стоимость акций, должен оценить стоимость всей группы предприятий, поэтому для целей принятия инвестиционных решений предпочтительнее использовать консолидированную финансовую отчетность, составленную по международным стандартам, в которой приоритет отдается экономическому содержанию, а не юридической форме, стандарты предоставляют возможность формирования отчетности по всей группе, включая материнскую компанию и дочерние организации, в отчетности по МСФО учитывается временная стоимость денег, процентный доход признается по методу эффективной ставки процента.

В данной работе используются общенаучные методы исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, моделирование), а также частные, среди которых корреляционный и регрессионный анализ, приемы финансового анализа (вертикальный и горизонтальный анализ,

коэффициентный и сравнительный анализ), методы оценки (дисконтирования денежных потоков, чистых активов, анализа продаж и мультипликаторов).

Работа представлена введением, тремя главами, заключением, списком использованных источников и приложениями. Во введении описана актуальность темы исследования, обозначены объект и предмет исследования, поставлены цели и задачи.

В первой главе рассмотрены вопросы законодательного регулирования оценочной деятельности, теоретические и методологические основы оценки стоимости акций. Описаны основные подходы и методы оценки стоимости акций.

Во второй главе проанализированы мировой и внутренний нефтегазовый рынок, дана краткая характеристика ПАО «НК «Роснефть», проведен финансовый анализ компании с 2018 по 2020.

В третьей практической главе проведена оценка инвестиционной стоимости акций доходным, сравнительным и затратными подходами. Для этого была спрогнозирована выручка и на ее основе составлены прогнозные баланс и отчет о финансовых результатах, рассчитан денежный поток 2021-2025, определена ставка дисконтирования и долгосрочного роста. Также, в рамках сравнительного подхода подобраны компании-аналоги и рассчитаны основные рыночные мультипликаторы.

В заключении представлены основные выводы по работе.

1. Теоретические основы оценки стоимости акций

1.1. Законодательное регулирование и основные понятия

Оценочные услуги являются важной предпосылкой функционирования современных рыночных отношений и занимают особое место в гражданских правоотношениях, поэтому оценочная деятельность в РФ законодательно регламентирована (табл.1).

Таблица 1

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие оценочную деятельность в РФ

Нормативно-правовой акт	Содержание
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ	Основной документ, который определяет основы оценочной деятельности, субъекты и объекты, правила
Гражданский кодекс РФ	Регламентирует необходимость оценки вклада в имущество организации
Федеральные стандарты оценки, утвержденные министерством экономического развития и торговли РФ:	
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»	Содержит основные понятия, которые используются в оценочной деятельности, описаны 3 основных подхода в оценке
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»	Определяет цели оценки и основные виды стоимости
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»	Используется оценщиками при составлении отчета об оценке, а также содержит рекомендации по включению в отчет основных методических и методологических основ оценочной деятельности
«Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)»	Определяет понятие кадастровой стоимости и требования по ее формированию
«Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения (ФСО № 5)»	Содержит описание видов экспертизы оценочного отчета, регулирует этапы ее проведения
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)»	Содержит требования по оценке стоимости недвижимости
«Оценка бизнеса (ФСО N 8)»	Используется для целей оценки бизнеса, определяет виды ценных бумаг, которые могут служить объектами оценки, устанавливает алгоритм их оценки
«Оценка для целей залога (ФСО N 9)»	Регламентирует процедуры оценки объекта, который является залогом по обязательствам
«Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)»	Устанавливает требования к оценке основных средств
«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)»	Используется оценщиками при оценке патентов, баз данных, компьютерных программ и других объектов авторского права, регламентирует подходы к оценке и особенности оценки деловой репутации
«Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)»	Определяет условия необходимые для ее использования и расчета, а также дополнительную информацию необходимую для ее расчета

Продолжение таблицы 1

«Определение инвестиционной стоимости (ФСО N 13)»	Определяет порядок расчета инвестиционной стоимости, цели расчета данного вида стоимости, требования к проведению и алгоритм расчета
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	Регулирует порядок инвентаризации и оценки имущества должника в ходе конкурсного производства, определяет порядок привлечения оценщиков и иных специалистов для оценки
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	Регламентирует необходимость услуг независимых оценщиков при денежной оценке имущества
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Регламентирует необходимость услуг независимых оценщиков при денежной оценке имущества
Международные стандарты оценки (МСО): Общие понятия и принципы оценки МСО 1 «Рыночная стоимость как база оценки» МСО 2 «Базы оценки, отличные от рыночной стоимости» МСО 3 «Оценка в целях финансовой отчетности и смежной документации МКСОИ МСО 4 «Оценка ссудного обеспечения, залога и обеспечения долговых обязательств МКСОИ»	«Универсальные стандарты оценочной деятельности, обобщающие опыт специалистов различных стран.»
Стандарты Российского общества оценщиков	Разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией оценщиков и не могут противоречить федеральным стандартам оценки

Согласно указанным НПА, «под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости» [3, ст. 3]. «Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости» [6, п. 2].

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки [3, ст. 3]:

- рыночная стоимость;
- инвестиционная стоимость;
- ликвидационная стоимость;
- кадастровая стоимость.

«Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства…» [3, ст. 3].

«Под инвестиционной стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций» [7, п. 7].

«Под ликвидационной стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным» [7, п. 8].

«Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости» [3, ст. 3].

В данном исследовании объект – инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции публичного акционерного общества, поэтому необходимо рассмотреть основные определения, связанные с объектом оценки.

«Ценными бумагами (бездокументарными) признаются обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги, и осуществление и передача

которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав» [1, ст. 142]. При такого рода оценках нужно руководствоваться ФСО №8, в котором акции определены как один из объектов оценки, и процедура их оценки определяется в рамках оценки бизнеса.

«Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации» [4, ст. 2].

«Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами» [5, ст. 25]. Доля в уставном капитале определяет пропорциональные права участника на чистые активы общества. Именно поэтому, при оценке стоимости акций сначала необходимо оценить стоимость бизнеса, а затем эту стоимость разделить на количество обыкновенных акций.

При оценке бизнеса надо учитывать то, что предприятие, будучи юридическим лицом (хозяйствующим субъектом) [1, ст. 48], одновременно является и объектом гражданских прав [1, ст. 132] и вступает в хозяйственный оборот, участвует в хозяйственных операциях. В результат возникает потребность в оценке его стоимости. Его стоимость должна учитывать наличие определенных юридических прав, т.е. при оценке стоимости бизнеса, на него нужно смотреть как на совокупность имущества и прав. Это является одной из основных особенностей бизнеса как объекта оценки.

Таким образом, бизнес как объект оценки обладает рядом специфических характеристик:

- вложения в бизнес преследуют цель получения прибыли в будущем;
- бизнес может продаваться весь и частями;
- стоимость бизнеса учитывает как внутреннюю структуру бизнеса, так и условия внешней среды;

– положение дел в крупном бизнесе влияет на развитие общества и экономику в целом, поэтому оно сопровождается государственным надзором;
– при оценке бизнеса необходимо кроме денежных потоков и имущества оценивать репутацию предприятия или гудвил.

Оценка бизнеса осуществляется различными экономическими агентами с разными целями, основные из которых приведены в табл. 2.

Таблица 2

Классификация целей оценки бизнеса со стороны различных субъектов [21, с. 21]

Субъект оценки	Цели оценки
Предприятие как юридическое лицо	• Обеспечение экономической безопасности • Разработка планов развития предприятия • Выпуск акций • Оценка эффективности менеджмента
Собственник	• Обоснование эффективного распоряжения собственностью • Обоснование цены купли-продажи предприятия или его доли
Кредитные учреждения	• Проверка способности заемщика вернуть заемные средства и уплатить проценты за пользование ими • Определение размера залога
Страховые предприятия	• Установление размера страховой премии и страховых выплат
Фондовые биржи	• Определение справедливости котировок акций
Инвесторы	• Обоснование эффективности финансовых вложений • Определение внутренней стоимости в целях инвестирования
Государственные органы	• Подготовка предприятия к приватизации • Определение налогооблагаемой базе на основе расчетов кадастровой стоимости • Расчет величины денежных средств при ликвидации • Оценка для судебных целей

Далее нужно рассмотреть основные факторы, которые влияют на величину стоимости бизнеса [20, с. 43].

– ликвидность данного бизнеса или возможность превращения его в денежные средства без потери стоимости;

- полезность бизнеса, определяемая величиной генерируемых денежных потоков и рисков их получения;
- на величину прибыли предприятия влияют внутренние и внешние факторы: к внутренним можно отнести технологию производства, квалификацию персонала, структуру капитала, состояние основных средств и др., внешние факторы – инфляция, спрос на продукцию, объем продаж и цены реализации, процентные ставки в экономике, инвестиционная привлекательность, социальные факторы, отраслевые показатели, конкуренция, налогообложение и др.;
- степень получаемого инвестором контроля;
- степень государственного участия в данном бизнеса и уровень регулирующего воздействия;
- наличие патентов и разработок, а также научной базы, прогрессивных и новых технологий производства.

1.2. Доходный подход оценки стоимости бизнеса, методы прогнозирования выручки

Согласно ФСО № 1, «доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы» [6, п. 15, п. 16].

Согласно ФСО № 8, в рамках доходного подхода «определяется стоимость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых показателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибыли)» [12, п. 9].

Доходный подход наиболее часто применяется в целях оценки бизнеса, так как учитывает специфику конкретного бизнеса и применим при неоднородности денежных потоков. Он имеет ряд преимуществ и недостатков, которые представлены в табл. 3.

Таблица 3

Преимущества и недостатки доходного подхода оценки бизнеса

Преимущества	Недостатки
• Учитывает возможность изменения доходов и расходов во времени • Учитывает уровень риска получения дохода (через ставку дисконта) • Учитывает интересы инвестора	• Необходима информация о функционировании бизнеса в прошлом • Прогноз денежных потоков носит вероятностный характер, кроме этого ставка дисконтирования так же является расчетной величиной • Высокая сложность и объемов расчетов

Основными методами доходного подхода являются:

– метод дисконтирования денежных потоков;
– метод капитализации дохода.

Определение стоимости методом ДДП основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса, а собственник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. Считается, что в результате взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов.

$$V = \sum_{t=1}^{n} \frac{FCF_i}{(1+r)^i} + \frac{V_{term}}{(1+r)^n} \quad (1)$$

Где:

FCF_i – свободный денежный поток в i – ый период

r – ставка дисконтирования

n – количество прогнозных периодов

V_{term} – терминальная стоимость или реверсия (по модели Гордона)

$$V_{term} = \frac{FCF_n * (1 + g)}{r - g} \quad (2)$$

Где:

FCF_n – денежный поток в последний прогнозный период

g – ожидаемые темпы роста в прогнозном периоде

Метод ДДП применяется в следующих случаях:

- ожидается, что в прогнозном периоде денежные потоки будут иметь не стабильный характер;
- предприятие имеет широкую производственную диверсификацию (функционирует по нескольким направлениям деятельности);
- имеется возможность с высокой долей вероятности спрогнозировать доходы и расходы предприятия в рамках прогнозного периода.

Основные этапы оценки предприятия методом дисконтированных денежных потоков [20, с. 114]:

1) Выбор модели денежного потока

При анализе денежных потоков косвенным методом устанавливается взаимосвязь между прибылью и изменением остатка денежных средств, и используются данные баланса и отчета о финансовых результатах.

Деятельность компании разделяется на:

- операционную;
- инвестиционную;
- финансовую.

Чистый денежный поток (Net Cash Flow) – представляет собой сумму денежного потока от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

Свободный денежный поток (Free Cash Flow) — деньги, которые остаются от операционной прибыли после выплаты всех расходов, за исключением платежей по долгу. FCF —величина, которую дисконтируют при оценке стоимости бизнеса методом DCF

Можно выделить два основных вида денежного потока [19, с. 511]:

- свободный денежный поток фирмы (Free Cash Flow to Firm, FCFF) – это денежный поток от операционной деятельности с учетом амортизации и изменений рабочего капитала, за вычетом капитальных затрат;
- свободный денежный поток на собственный капитал (Free Cash Flow to Equity, FCFE) – это денежный поток предприятия только от собственного капитала предприятия, т.е. он учитывает выплаты по займам (процентные расходы) и изменение величины выплаченных и полученных долговых обязательств.

Денежные потоки можно определить прямым и косвенным методом. Для целей оценки предпочтительнее будет определить денежный поток на весь инвестированный капитал косвенным методом по следующей формуле:

$$FCFF = EBIT * (1 - t) + DA \pm \Delta NWCI - CapEx \quad (3)$$

Где:

$EBIT -$ прибыль до вычета процентов и налогов (операцион. прибыль)

t – ставка налога на прибыль

$DA -$ амортизация

$\Delta NWCI -$ изменение величины чистого оборотного капитала (изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности)

$CapEx -$ инвестиции в долгосрочные активы

2) Определение длительности прогнозного периода

Величина прогнозного периода задается тем, на сколько лет с высокой долей вероятности можно определить доходы и расходы предприятия. Данный период составляет 5–10 лет для стран с развитым рынком, где не наблюдается высокой волатильности цен и резких структурных и законодательных изменений. В развивающихся странах из-за отсутствия ценовой стабильности предполагается сокращение прогнозного периода до трех лет [20, с. 117].

3) Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации и себестоимости

Несмотря на разнообразие классификаций методов прогнозирования, их условно можно разделить на детальные и трендовые.

Детальный прогноз выручки предполагает большую аналитическую работы и трудозатраты, однако, дает наиболее точные и приближенные к реальности результаты. Детальное прогнозирование выручки предполагает определение величины спроса в натуральных показателях, стоимости реализации продукции по основным номенклатурным группам и направлениям реализации.

Трендовые методы основаны на применении экономико-математических и эконометрических моделей. Алгоритм трендовых методов прогнозирования сводится к тому, что сначала на исторических данных выявляются связи выручки и с экономически обоснованными факторами, прогноз которых уже осуществлен, затем на основании этих факторов производится прогноз выручки, чаще всего методом экстраполяции. На рис.1 представлена схема наиболее часто используемых трендовых (формализованных) методов прогнозирования.

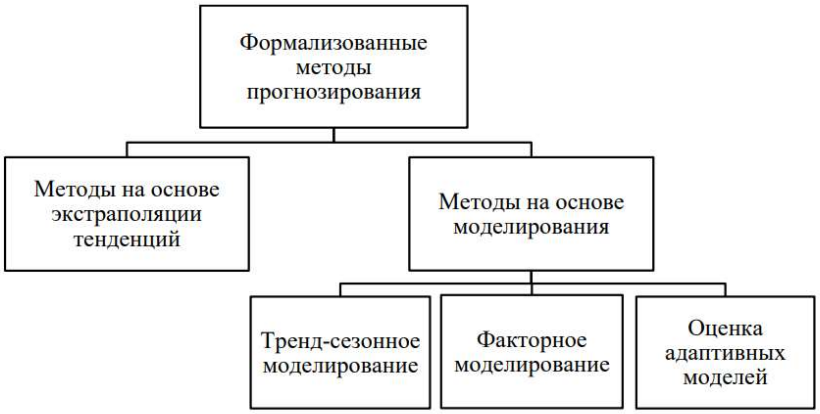


Рис.1. Трендовые (формализованные) методы прогнозирования

Суть методов экстраполяции заключается определении тенденций развития показателей объекта в прошлом и распространении этих тенденций на будущее. Прогнозирование осуществляется на основе среднего уровня ряда, среднего

абсолютного прироста, среднего коэффициента (темпа) роста. Ограничением этого метода – предположение о сохранении сложившихся тенденций в будущем.

Чаще всего моделирование экономических показателей осуществляется при помощи регрессионного анализа.

Тренд-сезонные модели применяются для прогнозирования нестационарных рядов динамики, в структуре которых можно выделить тренд, циклическую, сезонную составляющие и случайную компоненту.

Факторные модели предполагают изучение воздействия различных факторов на результативный показатель и построение регрессионной модели, позволяющей оценить эту взаимосвязь.

Построение адаптивных моделей предполагает корректировку регрессионных моделей на информационную ценность уровней ряда. Наиболее часто среди таких методов применяются авторегрессионные модели скользящего среднего (ARMA) и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA).

4) Определение ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования — это процентная ставка, используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости компании.

Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока используется в качестве базы для оценки. Для модели денежных потоков на инвестированный капитал (FCFF) используются средневзвешенная стоимость капитала (WACC), которая определяется по следующей формуле:

$$WACC = r_e * \frac{E}{E + D} + r_d * (1 - t) * \frac{D}{E + D} \quad (4)$$

Где:

re – стоимость собственного капитала

E – величина собственного капитала

rd – стоимость заемного капитала

D – величина заемного капитала

t – ставка налога на прибыль

Стоимость собственного капитала определяется при помощи модели оценки капитальных активов (CAPM):

$$re = rf + \beta * (rm - rf) \tag{5}$$

Где:

re – стоимость собственного капитала

rf – безрисковая ставка

$\beta -$ коэффициент бета компании

$(rm - rf) -$ премия за рыночный риск

Коэффициент бета определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Он показывает величину систематического риска и рассчитывается по следующей формуле:

$$\beta = \frac{Cov(ri, rm)}{\sigma m^2} \tag{6}$$

Где:

$Cov(ri, rm) -$ ковариация доходности акции и рынка

$$Cov(\mathrm{x}, \mathrm{y}) = \frac{1}{n} * \sum (xi - \bar{x}) * (yi - \bar{y}) \tag{7}$$

$ri -$ доходность акции

rm – рыночная доходность (например, доходность индекса Московской биржи)

$\sigma m^2 -$ дисперсия рыночной доходности

$$\sigma x^2 = \frac{1}{n} * \sum (xi - \bar{x})^2 \quad (8)$$

5) Расчет величины стоимости в постпрогнозный период

При расчете стоимости компании в постпрогнозный период допускают, что бизнес будет вести себя также как в прогнозном, сохранит свои размеры, величина амортизации уравновесит величину капитальных вложений и бизнес будет расти постоянными темпами, которые могут быть связаны с незначительным изменение уровня цен в результате инфляции. Для расчета стоимости компании в постпрогнозный период чаще всего используют модель Гордона (формула 2). Для этого определяют ставку долгосрочного роста. Один из методов ее определения через среднее геометрическое темпа прироста прибыли.

$$g = \sqrt[n]{\mathrm{T}_{\text{пр}1} * \mathrm{T}_{\text{пр}2} * \ldots * \mathrm{T}_{\text{пр}n}} \quad (9)$$

Где:

$n -$ количество значений темпов прироста

$\mathrm{T}_{\text{пр}1}, \mathrm{T}_{\text{пр}2,} \ldots, \mathrm{T}_{\text{пр}n} -$ темп прироста в $i -$ ый год

Расчет рыночной стоимости методом прямой капитализации используется на основе предположения, что денежные потоки будут стабильными либо будут иметь постоянный темп роста, что не видится возможным в текущих условиях, поэтому метод капитализации рассматриваться не будет.

1.3. Сравнительный и затратный подходы оценки стоимости бизнеса

Согласно ФСО №1, «сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход

рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений» [6, п. 12, п.13].

Согласно ФСО №8, «в рамках сравнительного подхода оценщик определяет стоимость акций, паев, долей в уставном (складочном) капитале, имущественного комплекса на основе информации о ценах сделок с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественными комплексами организаций-аналогов с учетом сравнения финансовых и производственных показателей деятельности организаций-аналогов (ведущих бизнес в той же отрасли или сходная по количественным и качественным характеристикам) и соответствующих показателей организации, ведущей бизнес, а также на основе ценовой информации о предыдущих сделках с акциями, паями, долями в уставном (складочном) капитале, имущественным комплексом организации, ведущей бизнес» [12, п. 10].

Сравнительный подход оценки предприятия (бизнеса) предполагает использование трех основных методов [21, с. 143]:

- метод рынка капитала;
- метод сделок;
- метод отраслевых.

На практике наибольшее распространение получил метод мультипликаторов компаний-аналогов. Данный метод предполагает, что сходные предприятия имеют близкие значения показателей отношения их стоимости к прибыли, денежному потоку, дивидендным выплатам, выручке, мощности производства, наличию ресурсов для добывающих компаний, стоимости активов. В процессе оценки обычно используют 4 группы мультипликаторов:

- мультипликаторы прибыли [40]
    - мультипликатор «цена/прибыль» (P/E)

Основной мультипликатор, который представляет собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли, полученной за год. Данный мультипликатор позволяет понять за сколько лет вложения в данную компанию окупятся, позволяя сравнивать компании из различных отраслей. Данный мультипликатор не рассчитывается для компаний, которые по результатам финансового года не получили прибыль.

- мультипликатор PEG [19, с. 651]

  PEG – отношение мультипликатора P/E к ставке роста прибыли. Показывает степень переоцененности или недооцененности акций. Является одним из разновидностей мультипликатора P/E, который делает поправку на возможную будущую доходность на акцию компании.

- мультипликатор «стоимость/операционная прибыль» (EV/EBITDA) [40]

  Данный мультипликатор показывает соотношение стоимости компании и прибыли до вычета процентов к уплате, амортизации и налогов. Данный коэффициент показывает за какой период времени неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость приобретения компании. Значение мультипликатора EV/EBITDA привязано к отрасли, размеру и этапу развития компании: для крупных промышленных предприятий его значение значительно ниже, чем для развивающихся. В основном значение EV/EBITDA<3, считается недооцененной компанией. Стоимость компании определяется по следующей формуле:

$$EV = \text{Рыночная капитализация} + \text{Краткосрочные долги} + \text{Долгосрочные долги} - \text{Денежные средства и их эквиваленты} \quad (10)$$

- мультипликаторы балансовой стоимости [19, с. 684]
  - мультипликатор «цена/балансовая стоимость» (P/BV)

    P/BV – это отношение рыночной капитализации к стоимости чистых активов (активы за вычетом обязательств). Данный мультипликатор дает инвестору понять на что он может рассчитывать в случаи ликвидации или банкротства компании. Значение P/BV>1 говорит о том, что на 1 руб. рыночной капитализации приходится более одного рубля реальной стоимости компании, что является хорошим показателем.
- мультипликаторы выручки [40]
  - мультипликатор «цена/объем продаж» (P/S)

    P/S — это отношение капитализации компании к выручке. Данный мультипликатор применим при сравнении компаний одной отрасли. В норме этот показатель должен составлять от 1 до 2. Меньшие значения свидетельствую о недооцененности компании.
- специфические (секторные) мультипликаторы [39]
  - R/P Ratio = запасы / добыча
  - EV/Reserves = стоимость компании / размер запасов
  - EV/Production = стоимость компании / добыча
  - EV/Capacity = стоимость предприятия / мощности производства (переработки)

Согласно ФСО №1, «затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях,

когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки» [6, п. 18, п. 19].

Согласно ФСО №8, «в рамках затратного подхода оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств. Применение затратного подхода носит ограниченный характер. При использовании затратного подхода конкретный метод проведения оценки объекта оценки применяется с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации (как действующая или как ликвидируемая)» [12, п. 11].

Затратный подход в процессе оценки стоимости компании представлен двумя методами: метод стоимости чистых активов и метод ликвидационной стоимости.

Метод стоимости чистых активов заключается в определении стоимости собственного капитала компании вычитанием из балансовой стоимости активов балансовой стоимости обязательств.

Таким образом, в данной главе была решена задача изучения теоретического аспекта оценки стоимости акций.

2. Характеристика объекта исследования и отрасли

2.1. Характеристика нефтегазовой отрасли РФ и мира

Нефтегазовая промышленность – отрасль промышленности, которая включает в себя разведку газовых и нефтяных месторождений, добычу и переработку нефти и газа, их реализацию. Добыча нефти и газа является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса – составной части российской экономики, обеспечивающей функционирование многих других отраслей, благосостояние населения.

Сегодня особенно актуальными стали трудности с реализацией более эффективной нефтедобычи и газодобычи, поскольку именно эти природные ресурсы являются основными в энергетическом обеспечении отраслей и обладают способностью исчерпываться, существенно усложняя условия их добычи.

Почти 95% нефти и газа, добываемого на территории России, приходится на 8 предприятий нефтегазового комплекса, среди которых лидирующие позиции занимает ПАО «НК «Роснефть». Эта компания является монополистом на данном рынке.

Среди основных особенностей и проблем нефтегазовой промышленности в Российской Федерации научно-аналитическое издание центра экономики недропользования выделяет следующее:

- высокая доля газового конденсата (около 6%) в структуре добычи жидких углеводородов;
- около 50% добываемой нефти относится к группе «трудноизвлекаемой»;
- в последнее десятилетие наблюдается ухудшение качественных и горно-геологических характеристик сырьевой базы;
- рост доли добычи нефти из месторождений, характеризующихся высокой выработанностью;
- рост числа открытия мелких и очень мелких месторождений и структур;

- добыча в сложных природно-климатических условиях требует применения мер государственного стимулирования;
- за последние 10 лет отмечается рост объемов эксплуатационного бурения, в то время как объемы разведочного бурения не изменяются;
- общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации;
- максимальные объемы добычи определяются условиями соглашения ОПЕК+;
- зависимость от компаний-монополистов;
- неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на все проблемы отрасли, Россия входит в тройку мировых лидеров (вместе с США и Саудовской Аравией) по добыче нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 г. составила 512 761 тыс. т., что на 8,5% ниже уровня 2019 года по данным Минэнерго [44]. При этом нужно учитывать, что в 2019 г. был установлен рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Уменьшение объемов добычи связано с началом пандемии коронавируса, вызвавшей резкое падением спроса на нефть, вызванное сокращением объема промышленного производства и перевозок. В марте ситуация усугубилась развалом сделки ОПЕК+, действовавшей с 2017 г. Участники соглашения не смогли договориться об условиях продления договоренности по ограничению добычи нефти.

Первичная переработка нефтяного сырья в 2020 г. по данным Минэнерго составила 270 009,5 тыс. т., что на 5,3% ниже, чем в 2019 г. [44]. Снижение объемов переработки связано с ограниченными возможностями потребления моторных топлив в условиях пандемии коронавируса и снижением производства автомобильного бензина из-за снижения спроса.

Экспорт нефти в 2020 г. снизился на 12,7% по сравнению с 2019 г. до 232 371,6 тыс. т.

Так как компания является крупнейшим мировым добытчиком нефти, необходимо провести анализ мирового нефтегазового рынка. Важными аспектами анализа являются оценки доказанных запасов нефти и газа, объемов их добычи, баланса спроса и предложения. В табл. 4 представлены данные по мировым запасам нефти на 01.01.2020 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020 [38].

Таблица 4

Мировые запасы нефти по странам на 01.01.2020 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020

Страна	Запасы нефти, млрд. барр.	% от мировых запасов
Венесуэла	303,8	17,5
Саудовская Аравия	297,6	17,2
Канада	169,7	9,8
Иран	155,6	9,0
Ирак	145,0	8,4
Россия	107,2	6,2
Кувейт	101,5	5,9
ОАЭ	97,8	5,6
США	68,9	4,0
Ливия	48,4	2,8
Нигерия	37,0	2,1
Казахстан	30,0	1,7
Китай	26,2	1,5
Катар	25,2	1,5
Бразилия	12,7	0,7
Все остальные	109,3	6,3
Итого по миру	1733,9	100,0

По состоянию на 1 января 2020 года чуть меньше 80% доказанных запасов нефти приходится на восемь стран. На 01.01.2020 РФ занимала 6 место в мире по доказанным запасам нефти (107,2 млрд.бар. или 6,2% от мировых запасов).

В табл. 5 представлены данные по мировым запасам газа на 01.01.2020 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020 [38]. Более 60% доказанных запасов природного газа приходится на 5 стран. Лидером по запасам является Российская Федерация (19,1% мировых запасов).

Таблица 5

Мировые запасы газа по странам на 01.01.2020 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020

Страна	Запасы природного газа, трлн. м3	% от мировых запасов
Россия	38,0	19,1
Иран	32,0	16,1
Катар	24,7	12,4
Туркменистан	19,5	9,8
США	12,9	6,5
Китай	8,4	4,2
Венесуэла	6,3	3,2
Саудовская Аравия	6,0	3,0
ОАЭ	5,9	3,0
Нигерия	5,4	2,7
Алжир	4,3	2,2
Все остальные	35,4	17,8
Итого по миру	198,8	100,0

В табл. 6 представлены данные по объемам добычи нефти крупнейшими нефтегазовыми компаниями за период с 2012 по 2019 г. [38]. Мировое производство жидких углеводородов в 2019 г., включая нефть и газовый конденсат, жидкие компоненты газопереработки и другое сырье для жидкого топлива, выросло на 0,3 % – до 5 млрд т.

Таблица 6

Добыча нефти крупнейшими нефтедобывающими странами за период 2012-2019 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020

Млн.т.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США	395,0	448,5	524,4	567,0	542,4	573,9	671,6	746,7
Саудовская Аравия	549,2	538,4	543,8	568,0	586,7	559,3	576,8	556,6
Россия	526,7	532,2	535,1	541,8	555,9	554,3	563,3	568,1
Канада	187,8	200,6	215,8	223,6	226,7	245,8	268,3	274,9
Ирак	151,3	152,0	158,8	195,6	217,6	222,4	227,0	234,2
Иран	180,5	169,7	174,0	180,2	216,1	235,5	224,7	160,8
Китай	207,5	210,0	211,4	214,6	199,7	191,5	189,1	191,0
ОАЭ	156,2	162,8	163,4	176,1	182,4	176,2	176,7	180,2
Кувейт	154,0	151,4	150,2	148,2	152,7	145,0	146,8	144,0
Венесуэла	139,3	137,8	138,5	135,4	121,0	107,6	75,6	46,6

В табл. 7 представлены данные об объемах добычи газа крупнейшими нефтегазовыми компаниями за период с 2012 по 2019 г. [3]. Объем добычи газа в России в 2020 г. снизился на 6,2% относительно 2019 г. до 692,33 млрд м3. В конце 2020 г. добыча снизилась на 5,9%, что свидетельствует о том, что газовую отрасль пандемия поразила в меньшей степени, чем нефтяную.

Таблица 7

Добыча природного газа крупнейшими нефтедобывающими странами за период 2012-2019 по данным BP Statistical Review of World Energy 2020

Млрд.м3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США	649,1	655,7	704,7	740,3	727,4	746,2	835,9	920,9
Россия	601,9	614,5	591,2	584,4	589,3	635,6	669,1	679,0
Иран	156,9	157,5	175,5	183,5	199,3	219,5	238,3	244,2
Катар	162,5	168,2	169,5	174,9	173,6	168,6	176,5	178,1
Китай	111,5	121,8	131,2	135,7	137,9	149,2	161,5	177,6
Канада	150,3	151,9	159,0	160,8	171,8	175,6	179,0	173,1
Австралия	59,5	61,8	66,6	76,0	96,4	112,8	130,1	153,5

2020 г. оказался тяжелейшим вызовом для мирового нефтяного рынка, как и для всей экономики мира. Пандемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные меры в мире привели обрушению спроса на нефть: по данным EIA потребление на мировом нефтяном рынке снизилось на 6,4% до 94,23 млн.барр./сутки по сравнению с 2019 г. Временно ситуация усугубилась, когда среди стран-участниц сделки ОПЕК+ разгорелся конфликт, вылившийся в ценовую войну, и неконтролируемый рост нефтедобычи в марте-апреле 2020 г. Как результат цены на нефть упали, достигнув в марте 2020 г. минимальных значений с 2002-2003 г. Во второй половине года ситуация стабилизировалась, в декабре цена нефти Brent поднялась до 50 долл./барр. с 9 долл. в период пика кризиса. При этом избыток предложения нефти на мировой рынке в четвертом квартале 2020 г. составил около 2 млн.барр./сутки против более 10 млн в апреле.

Международное энергетическое агентство (IEA, МЭА) строит прогнозы мирового спроса на нефть исходя из динамики мирового ВВП, прирост которого заложен на уровне 5% в 2021 г. к показателю 2020 г. (рис. 2). Такое значение

объясняется постепенными снятиями коронавирусных ограничений, вакцинацией населения и вливаниями бюджетных средств в экономику. Наиболее высокие темпы роста покажут азиатские страны, Китай, Индия.

По прогнозам МЭА в 2021 г. рост спроса на нефть и нефтепродукты резко восстановится, и к 2026 г. прогнозируется рост потребления нефти на 13,1 млн. барр./сутки с 91 млн. барр./сутки в 2020 г. до 104 млн.барр./сутки в 2026 г. При этом спрос на нефтепродукты значительно изменит свою структуру: спрос на автомобильное топливо снизится (изменения в поведении населения, использование электромобилей), рост спроса будет обеспечен ростом потребления этана, сжиженного углеродного газа, нафты, авиатоплива.

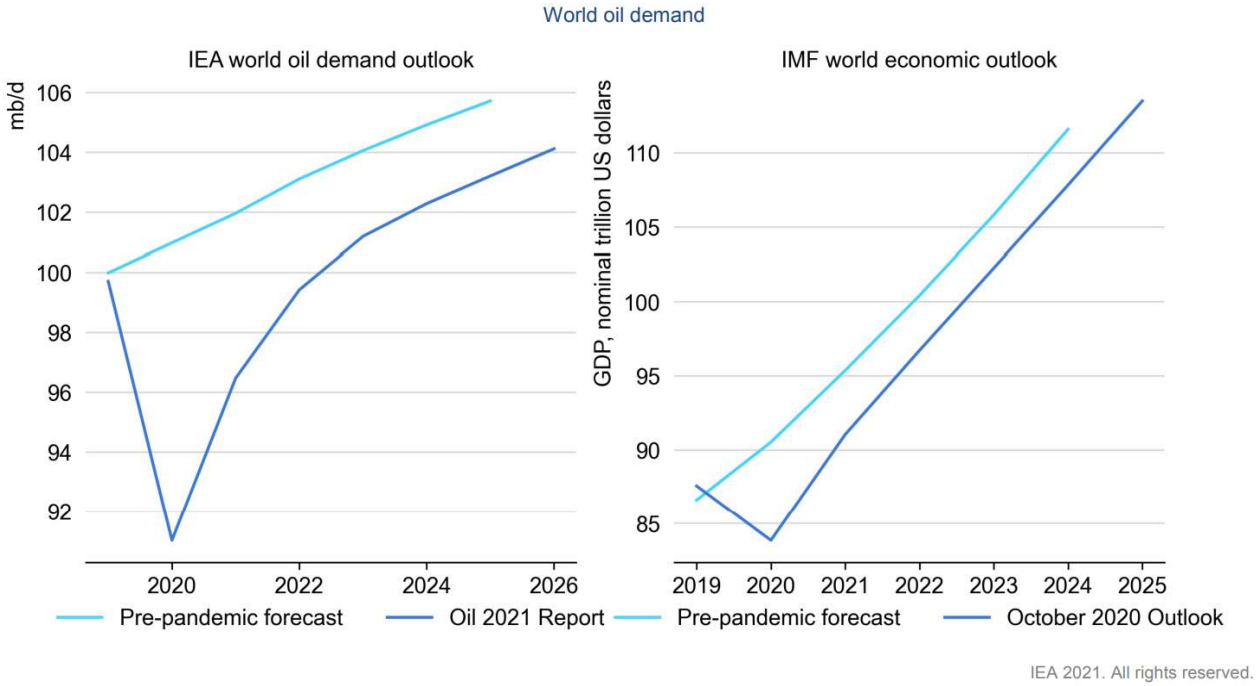


Рис.2. Прогноз мирового ВВП и потребления нефти (данные международного энергетического агентства и международного валютного фонда)

Для контроля предложения на мировом нефтяном рынке в 2021 г. страны-участницы сделки ОПЕК+, вероятнее всего, продолжат координировать свои действия. Страны будут внимательно следить за состоянием рынка и принимать соответствующие решения. Если цены на нефть будут расти, страны-участницы сделки ОПЕК+ будут постепенно смягчать условия и увеличивать нефтедобычу.

В то же время рост нефтяных цен также может спровоцировать активизацию добычи нефти в США, чья нефтяная отрасль в 2020 г. пережила крупнейшее в истории сокращение производства из-за пандемии коронавируса. Вероятнее всего, американские компании в настоящий момент больше озабочены снижением долговой нагрузки, чем новыми инвестициями, в связи с чем они будут стремиться не нарастить добычу, а сохранить её на стабильном уровне.

Риском со стороны предложения в 2021 г. может стать полноценное возращение Ирана на нефтяной рынок, если США рассмотрит возможность смягчения санкций. В конце 2020 г. Иран объявил о планах по увеличению нефтедобычи вдвое до 4,5 млн.барр./сутки, в результате чего иранские нефтяные поставки на мировой нефтяной рынок могут вырасти с текущего уровня в 0,7 млн.барр./сутки до 2,3-2,5 млн.барр./сутки.

Тем не менее усилия ОПЕК+ вместе с ожидаемым восстановлением мирового спроса на нефть будут способствовать сохранению дефицита на рынке в 2021 г., который к концу года будет сокращаться. Это позволит снизить мировые нефтяные запасы, а также уменьшить давление на цены на нефть, но не будет способствовать их резкому росту.

Объём мирового предложения нефти и нефтепродуктов в декабре 2020 г. вырос на 0,3 млн.барр./сутки относительно ноября 2020 г. до 93,8 млн.барр./сутки (рис.3), но по отношению к уровню декабря 2019 г. наблюдалось падение объёма предложения на 7,7%. В среднем за 2020 г. объём предложения на мировом нефтяном рынке составил 94,2 млн.барр./сутки. По прогнозу МЭА, среднегодовой объём предложения нефти и нефтепродуктов в мире в 2021 г. составит 97,1 млн.барр./сутки.

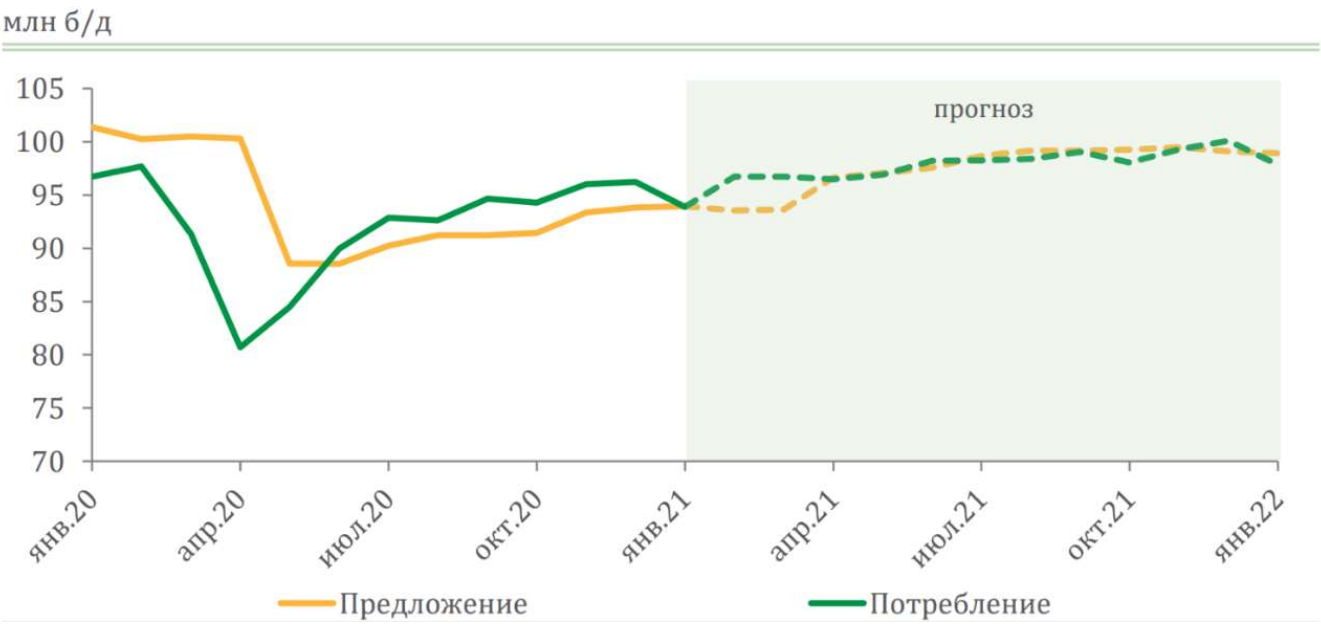


Рис.3. Мировое потребление и предложение нефти (по данным обзора мировых энергетических рынков НИФИ)

2.2. Краткая характеристика предприятия

ПАО «НК «Роснефть» – крупнейшая вертикально интегрированная компания российского и мирового масштаба, осуществляющая по всем секторам нефтяной отрасли: upstream (поиск и добыча нефти и газа), midstream (транспортировка нефти и нефтепродуктов) и downstream (переработка и продажа нефти и нефтепродуктов). Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (50% +1 акция) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании BP, 18,93% акций принадлежит компании QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, оставшиеся акции находятся в свободном обращении.

ПАО «НК «Роснефть» ведет свою деятельность во всех основных нефтегазоносных провинциях России, включая Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Поволжский и Уральский регионы, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также шельфы морей Российской Федерации, в том числе

Арктический. Кроме этого, компания осуществляет деятельность и за рубежом: в Германии, Индии, Китае, Египте, Венесуэле, Ираке и других странах.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) основным видом деятельности ПАО «НК «Роснефть» является Добыча нефти (06.10.1). Кроме основного вида деятельности, предприятие имеет 44 дополнительных видов деятельности.

Одним из ключевых показателей деятельности нефтяных компаний является доказанная величина запасов и процент возможности их добычи в текущих макроэкономических и фискальных условий. По данным инвентаризации Минэнерго и Госкомиссии по запасам России в ноябре 2019 г. (рис. 4) это число составило 41% или 548 млн. т., при средней доле рентабельности запасов по стране в 65,1% или 11,2 млрд. т.

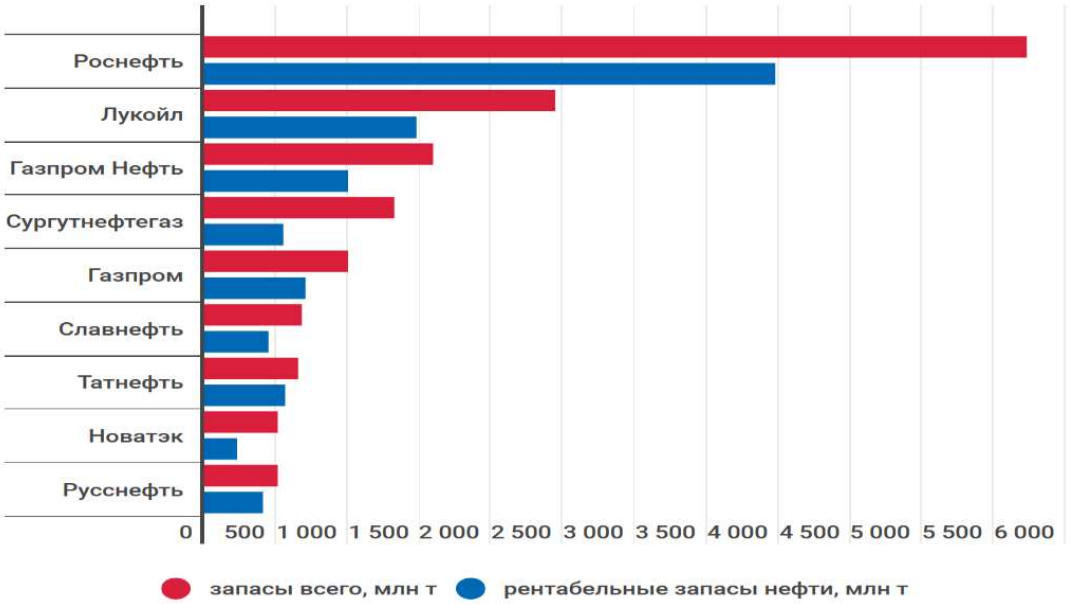


Рис.4. Запасы нефти и рентабельные запасы нети крупнейших нефтедобывающих компаний РФ 2019

Для «Роснефти» показатель рентабельных запасов составлял 69,5% или 3,9 млрд т. Объем доказанных запасов компании в 2020 г. по оценке независимого

аудитора DeGolyer and MacNaughton, составил 39 млрд. барр. н.э. (примерно 4625,4 млн.т.) по классификации SEC по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Согласно годовому отчету, на долю ПАО «НК «Роснефть» в 2020 г. приходилось 39,9% общероссийской нефтедобычи (рис. 5) или 204,5 млн. т. (1 место).

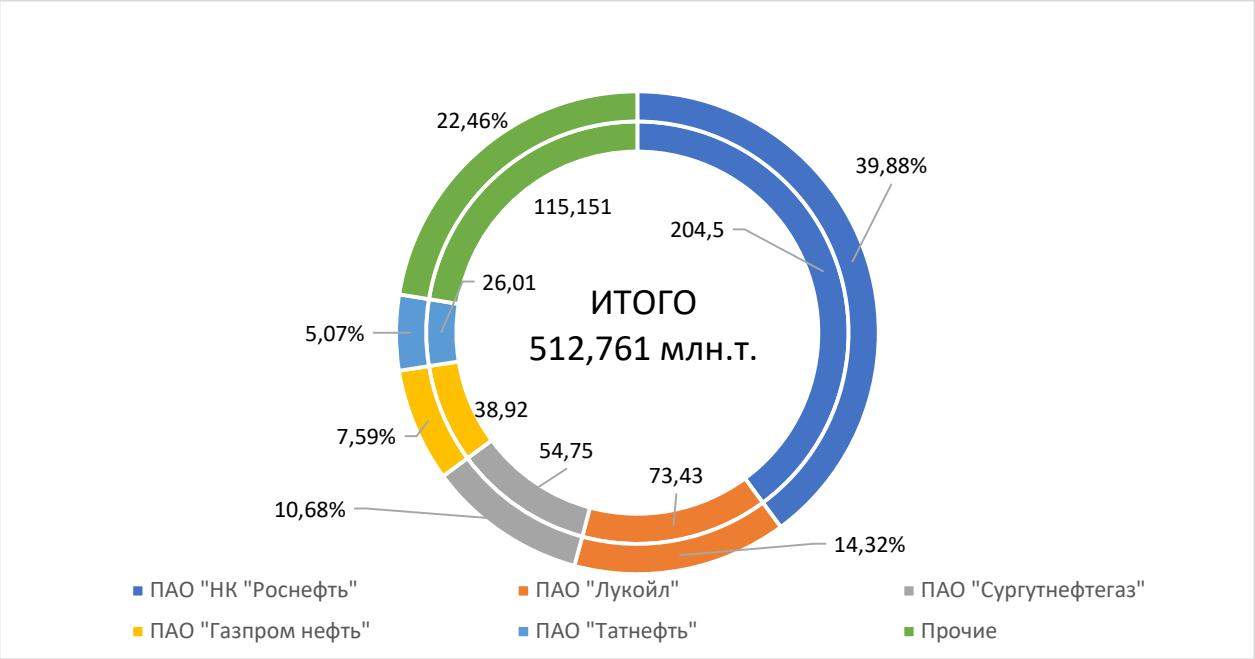


Рис.5. Добыча нефти в РФ по компаниям, млн. т.

Добытая нефть может быть переработана, а также продаваться как на международном, так и на внутреннем рынке. Экспортируемая нефть продается по индикативным ценам марки Urals. Внутренние цены в России обычно устанавливаются на уровне нетбэк-паритета (цена Urals минус портовые сборы, стоимость перевозки, пошлины и прокачка по трубопроводной системе Транснефти от скважины до границы России) экспорта нефти.

В состав нефтеперерабатывающего и нефтехимического блока компании входят 18 НПЗ, расположенных в России, а также в Германии, Белоруссии и Индии. Общий объем переработки нефти компании за 2020 г. составил 103,98 млн тонн. Оставшийся объем добытой нефти направляется в основном на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.

2.3. Анализ финансового состояния предприятия

Консолидированный баланс и отчет о прибылях и убытках представлены в Приложениях 1-2. По этим данным был проведен вертикальный и горизонтальный анализ (Приложение 3), который показал следующие результаты:

- за анализируемый период (2018-2020 г.) валюта баланса показала неоднозначное движение: в 2018 г. она увеличилась на 7,6%, в 2019 г. незначительно снизилась (на 1,7%), в 2020 г. возросла на 18,6%.
- в активе в период 2018-2020 г. наибольший удельный вес занимали внеоборотные активы 77,0%, 81,5% и 81,0%, соответственно. Изменения данного раздела были в пределах 4,5%. Наибольший удельный вес в данном разделе имеют основные средства (примерно 83%), что является характерной чертой крупных промышленных предприятий. Данная статья баланса значительно возросла в 2020 г., что свидетельствует о расширении и совершенствовании бизнеса. Это подтверждается данными годового отчета, согласно которому в 2020 г. запущено 2 новых месторождения (Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение), а также внедряются передовые цифровые технологии добычи и переработки.
- оборотные активы составляли 23,0%, 18,6% и 19,0%, соответственно. Денежные средства и их эквиваленты занимали примерно 27% данного раздела в 2018 г. и 2020 г., значительно сократившись в 2019 г. по сравнению с 2018 г. (на 72,6% или 604 млрд.руб.), согласно пояснениям это связано с сокращением депозитов. Еще одной значимой статьей данного раздела являются прочие оборотные финансовые активы, которые составляли 21,0%, 21,0% и 28,0% величины данного раздела. Прочие оборотные финансовые активы включают облигации, векселя, вложения в акции и доли, займы, выданные по сделке обратного РЕПО, выданные займы, депозиты. Примерно такой же удельный вес в данном разделе имела статья дебиторской задолженности 21,2%, 25,9% и 16,0%. Данный

показатель значительно снизился, что может быть связано со снижением деловой активности, вызванной снижением спроса на нефть и нефтепродукты из-за пандемии коронавируса.

- краткосрочные обязательства занимают примерно 1/5 часть пассива баланса. В данном разделе преобладают статьи кредиторской задолженности и кредитов и займов. Показатель кредиторской задолженности значительно увеличился в 2020 г., что может свидетельствовать о расширении списка кредиторов, об ухудшении финансовой ситуации внутри компании. Такой вывод можно сделать на основании того, что данный показатель увеличивается при сокращении показателя дебиторской задолженности. Краткосрочные кредиты и займы имели тенденцию к снижению, что говорит о достаточности средств для финансирования оборотных активов.
- значительную долю пассивов в период 2018-2020 г. занимали долгосрочные обязательства 42,6%, 39,0%, 44,1% соответственно. Рост данного показателя сопровождался ростом показателя основных средств, что свидетельствует о росте бизнеса. Данная статья сформирована за счет банковских кредитов в российской и иностранной валюте, а также за счет размещения облигаций.
- собственный капитал составлял 35,5% от величины пассивов в 2018 г., 39,8% в 2019 г. и 35,8% в 2020 г. Наибольший удельный вес в данном разделе имела нераспределенная прибыль, которая увеличивалась в 2018-2019 г. на 9,0% и 11,7% и незначительно сократилась в 2020 г. (на 0,6%).
- отношение собственных и заемных средств (D/E) в 2020 г. превысило 1 и составило 1,8, что говорит о возможном риске потери платежеспособности. Превышение данного коэффициента допустимо при наличии стабильных денежных потоков, однако для «Роснефти» данный показатель возрос в период уменьшения величины денежных потоков, вызванных пандемией.

Далее был проведен анализ финансовой устойчивости, который показал, что ПАО «НК «Роснефть» в исследуемом периоде обладала нормальным типом финансовой устойчивости. Это означает, что предприятие использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. (Приложение 4)

Относительные показатели финансовой устойчивости и выводы по ним рассмотрены в табл. 8.

Таблица 8

Относительные показатели финансовой устойчивости

Тыс. руб.

Показатель	Рекомендуемое значение	2018	2019	2020
К. финансовой независимости (автономии)=СК/А				
Капитал	Х	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000
Активы	Х	13 163 000 000	12 946 000 000	15 350 000 000
Кфн	**>0,5**	**0,355**	**0,398**	**0,357**
Значение показателя ниже 0,5, что говорит о высокой финансовой зависимости и возможном наличии проблем с платежеспособностью				
К. зависимости=О/А				
Долгосрочные обязательства	Х	5 612 000 000	5 042 000 000	6 771 000 000
Краткосрочные обязательства	Х	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
Активы	Х	13 163 000 000	12 946 000 000	15 350 000 000
Кз	**<0,8**	**0,645**	**0,602**	**0,643**
Заемные средства составляют примерно 60-65% в структуре капитала, что является на 10-15% выше оптимального значения, но находится в пределах нормы				
К. соотношения заемного и собственного капитала=ЗК/СК				
Долгосрочные обязательства	Х	5 612 000 000	5 042 000 000	6 771 000 000
Краткосрочные обязательства	Х	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
Капитал	Х	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000
Ксф	**<0,7**	**1,814**	**1,514**	**1,798**
Значение показателя значительно превышает рекомендуемое, что свидетельствует о закредитованности компании и зависимости от кредиторов, что говорит о росте риска инвесторов				
К. обеспеченности собственным оборотным капиталом=СОК/ОА				
СОК	Х	148 000 000	-359 000 000	-170 000 000
Оборотные активы	Х	3 022 000 000	2 396 000 000	2 922 000 000
Ко	**>0,1**	**0,049**	**-0,150**	**-0,058**
Отрицательные значения говорят о том, что все оборотные, а также часть внеоборотных активов созданы за счет кредитов и различных займов, это свидетельствует о низкой финансовой устойчивости				
К. маневренности=СОК/СК				
СОК	Х	148 000 000	-359 000 000	-170 000 000
Капитал	Х	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000

Продолжение таблицы 8

Км	**0,2-0,5**	**0,032**	**-0,070**	**-0,031**
Отрицательный коэффициент маневренности означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств.				
К. соотношения мобильных и иммобилизованных активов=ОА/ВОА				
Оборотные активы	X	3 022 000 000	2 396 000 000	2 922 000 000
Внеоборотные активы	X	10 141 000 000	10 550 000 000	12 428 000 000
Кс	**X**	**0,298**	**0,227**	**0,235**
Значение показателя индивидуально для каждого предприятия, чем выше значение, тем больше средств авансируется в оборотные (мобильные) активы				
К. имущества производственного назначения=(ВОА+З)/А				
Внеоборотные активы	X	10 141 000 000	10 550 000 000	12 428 000 000
Запасы	X	393 000 000	438 000 000	361 000 000
Активы	X	13 163 000 000	12 946 000 000	15 350 000 000
Кипн	**>0,6**	**0,800**	**0,849**	**0,833**
Значение показателя выше нормативного, что говорит об отсутствии необходимости привлечения заемных средств для пополнения имущества производственного назначения				
К. обеспеченности запасов=СОК/З				
СОК	X	148 000 000	-359 000 000	-170 000 000
Запасы	X	393 000 000	438 000 000	361 000 000
Коз	**>0,5**	**0,377**	**-0,820**	**-0,471**
Отрицательное значение говорит о том, что собственные средства организации вложены во внеоборотные активы и на запасы ничего не приходится, это говорит о крайне неустойчивом финансовом положении организации				
К. покрытия процентов=EBIT/проценты к уплате				
EBIT	X	1 284 000 000	1 305 000 000	378 000 000
Проценты к уплате	X	290 000 000	227 000 000	220 000 000
Кпп	**>1,5**	**4,428**	**5,749**	**1,718**
Чем выше коэффициент покрытия процентов, тем более устойчивое финансовое положении организации, в данном случае прибыль до налогообложения и вычета амортизации значительно превышает проценты к уплате; данный показатель значительно ухудшился в 2020 году, однако остался на границе нормы				

Затем был осуществлен анализ ликвидности баланса, для этого активы были сгруппированы по степени реализуемости, а пассивы по степени срочности их погашения. Результат показал нарушение ликвидности баланса. Предприятие могло погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов в 2018 г. и 2020 г., однако, оно не могло рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами, погасить долгосрочные займы с помощью медленно реализуемых активов. (Приложение 5)

Далее необходимо проанализировать коэффициенты ликвидности. Расчет и выводы по каждому коэффициенту представлены в табл. 9.

Таблица 9

Анализ коэффициентов ликвидности

Тыс. руб.

Показатель	Рекомендуемое значение	2018	2019	2020
К. абсолютной ликвидности=(ДС+КФВ)/(КО)				
ДС	Х	832 000 000	228 000 000	806 000 000
Прочие оборотные фин активы	Х	633 000 000	501 000 000	817 000 000
Краткосрочные обязательства	Х	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
Кабслик	**>0,2**	**0,510**	**0,265**	**0,525**
Значение показателя выше рекомендуемого, что говорит о полном покрытии краткосрочных обязательств за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений				
К. срочной (быстрой) ликвидности=(ДС+КФВ+ДЗ)/(КО)				
ДС	Х	832 000 000	228 000 000	806 000 000
Прочие оборотные фин активы	Х	633 000 000	501 000 000	817 000 000
ДЗ	Х	642 000 000	620 000 000	468 000 000
Краткосрочные обязательства	Х	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
Ксрлик	**>1**	**0,733**	**0,490**	**0,676**
Значение показателя ниже 1, что говорит о недостаточности денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности для покрытия текущих обязательств				
К. текущей (общей) ликвидности=(ОА)/(КО)				
ОА	Х	3 022 000 000	2 396 000 000	2 922 000 000
Краткосрочные обязательства	Х	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
Ктеклик	**>2**	**1,051**	**0,870**	**0,945**
Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета				

После этого был проведен анализ коэффициентов деловой активности (табл.10), чтобы сформировать экономически обоснованную опенку эффективности и интенсивности использования ресурсов предприятия и в выявлении резервов их повышения, а также прогнозирования необходимых статей баланса и отчета о финансовых результатах.

Таблица 10

Динамика коэффициентов деловой активности

Тыс. руб.

Показатель	2018	2019	2020
К. оборачиваемости активов (ресурсоотдача)=В/А			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Валюта баланса	13 163 000 000	12 946 000 000	15 350 000 000
Коа	**0,626**	**0,670**	**0,375**
Па	**583**	**545**	**973**
К. оборачиваемости собственного капитала=В/СК			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
СК	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000
Коск	**1,761**	**1,685**	**1,049**
Пск	**207**	**217**	**348**

Продолжение таблицы 10

К. отдачи внеоборотных активов=В/ВНА			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
ВНА	10 141 000 000	10 550 000 000	12 428 000 000
Ковна	**0,812**	**0,822**	**0,463**
Пвна	**449**	**444**	**788**
К. оборачиваемости оборотных активов=В/ОА			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
ОА	3 022 000 000	2 396 000 000	2 922 000 000
Кооа	**2,726**	**3,621**	**1,970**
Поа	**134**	**101**	**185**
К. оборачиваемости основных средств (фондоотдача)=В/ОС			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Основные средства	8 445 000 000	8 706 000 000	10 401 000 000
Коос	**0,975**	**0,997**	**0,554**
Пос	**374**	**366**	**659**
К. оборачиваемости перманентного капитала=В/ПК			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
ПК	5 760 000 000	4 683 000 000	6 601 000 000
Копк	**1,430**	**1,853**	**0,872**
Ппк	**255**	**197**	**419**
К. оборачиваемости запасов=В/Запасы			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Запасы	393 000 000	438 000 000	361 000 000
Коз	**20,962**	**19,808**	**15,947**
Пз	**17**	**18**	**23**
среднее значение	**19,58**		
К. оборачиваемости дебиторской задолженности=В/ДЗ			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Дебиторская задолженность	642 000 000	620 000 000	468 000 000
Кодз	**12,832**	**13,994**	**12,301**
Пдз	**28**	**26**	**30**
среднее значение	**28,07**		
К. оборачиваемости кредиторской задолженности=В/КЗ			
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Кредиторская задолженность	1 130 000 000	1 162 000 000	1 546 000 000
Кодз	**7,290**	**7,466**	**3,724**
Пдз	**50**	**49**	**98**
среднее значение	**65,66**		

Полученные коэффициенты еще раз подтверждают значительное снижение деловой активности предприятия на фоне падения спроса, цен на нефть и производства, вызванных пандемией коронавируса из ограничениями сделки ОПЕК+. Средние значения периодов оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности близки к значениям полученным в первом квартале 2021 г. (22,38, 30,25, 79,43 соответственно), что позволяет использовать их для дальнейших прогнозов.

Анализ отчета о финансовых результатах (Приложение 6) показал, что чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть» в 2018 г. чистая прибыль значительно

выросла на 118,5% или на 352 млрд.руб. и составила 649 млрд.руб. Это произошло в основном за счет превышения прироста выручки над затратами, а также получения прибыли за счет курсовых разниц в размере 107 млрд.руб. Выручка увеличилась за счет увеличения объемов добычи (с 225,5 до 230,2 млн.т.), повышения стоимости барреля нефти (66,51 до 70,01 долл./барр.) и повышения курса доллара с 58,35 до 62,71 руб./долл.

В 2019 г. показатель чистой прибыли увеличился на 23,6% или на 153 млрд.руб. и составила 802 млрд.руб. Данное увеличение можно объяснить сокращением прочих расходов на 48,0% или на 141 млрд.руб. (снижено обесценение активов), ростом финансовых доходов на 17,2% или на 21 млрд. руб. и сокращением финансовых расходов на 21,7% или на 63 млрд.руб.

В 2020 г. показатель чистой прибыли значительно сократился на 77,4% или на 621 млрд. руб. и составил 181 млрд.руб. Данное снижение можно объяснить снижением выручки на 33,6% или на 2,919 трлн.руб. из-за падения объемов добычи (с 230,2 до 204,5 млн.т.) и снижения стоимости нефти (с 63,59 до 41,73 долл./барр.). Статья прочих доходов значительно увеличилась за счет прибыли от приобретения группы «Таймырнефтегаз» для реализации проекта Восток Ойл, а также от за счет заключения сделки по продаже 10-процентной доли «Восток Ойл» за 7 млрд евро.

При анализе структуры отчета о финансовых результатах было выявлено, что расходы по уплате НДПИ и экспортной пошлины составляют примерно 40-45% от величины выручки, что соответствует данным о величине налоговой нагрузки на предприятия, осуществляющие добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@). Операционные расходы составляют в среднем 9,7%, расходы по транспортировке имеют средний удельный вес равный 9,0%. Операционная прибыль в докризисные периоды имела устойчивый характер и составляла 15,0%, в 2020 г. она сократилась до 6,6%. Прибыль до налогообложения также имела устойчивый характер и составляла 10-11% от величины выручки, в 2020 г. ее доля снизилась до 2,8%.

Для определения экономической эффективности в анализе используются показатели рентабельности, которые были рассчитаны в Приложении 7. Все показатели рентабельности значительно ухудшили свои значения в 2020 г. Среднеотраслевые значения можно найти в Приложении № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@. Согласно указанному документу для предприятий, осуществляющих добычу сырой нефти и газа, среднеотраслевая рентабельность продаж в 2020 году составила 19,8%, а рентабельность активов 9,6%. Для предприятий осуществляющих производства нефтепродуктов данные показатели составили 5,3% и 2,9% соответственно.

Так как для предприятия характерен высокий уровень левериджа, необходимо оценить вероятность его банкротства. Для этого было использовано 4 модели прогноза вероятности банкротства – 2 зарубежные и 2 отечественные. По пятифакторной модели прогнозирования банкротства Альтмана риск в период 2018-2019 г. был средний и возрос в 2020 г. Согласно модели Лиса, предприятие имело пограничное значение финансовой устойчивости 2018 г. и 2019 г., потеряв ее в 2020 г. Модель Беликовой-Давыдовой дала противоположные результаты: предприятие имело минимальную вероятность банкротства на протяжении всего исследуемого периода. Модель Савицкой утверждает о средней вероятности риска банкротства в 2018 году и большом риске в 2019 г. и 2020 г. Расчеты представлены в Приложении 8.

Таким образом можно сделать следующие выводы о финансовом состоянии ПАО «НК «Роснефть»:

- у предприятия очень большой объем заемных средств, о чем свидетельствуют все коэффициенты финансовой устойчивости, однако коэффициент покрытия процентов находится в норме, что говорит о том, что операционная прибыль превышает величину процентов к уплате и предприятие способно обеспечивать выплаты по обязательствам
- предприятие обладает нормальны типом финансовой устойчивости, это означает, что для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств она также использует и долгосрочные привлеченные средства

- у предприятия нарушена ликвидность баланса, оно не могло рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами, погасить долгосрочные займы с помощью медленно реализуемых активов, также коэффициенты ликвидности ниже нормы
- показатели деловой активности значительно снизились в 2020 г., что в первую очередь связано со снижением спроса, объема производства и цены на энергоносители, вызванных эпидемиологической ситуацией и ограничениями ОПЕК+
- по этим же причинам в 2020 г. значительно ухудшились финансовые результаты
- в 2020 г. показатели рентабельности активов и продаж значительно ниже среднеотраслевых по предприятиям, осуществляющим добычу нефти и незначительно ниже аналогичных показателей предприятий, осуществляющих переработку нефти
- по большинству моделей прогнозирования банкротства, в 2020 г. предприятие имело высокий риск

3. Оценка инвестиционной стоимости акций ПАО «НК «Роснефть»

3.1. Оценка стоимости доходным подходом

Акция – финансовый инструмент, который может приносить доход владельцу в виде дивидендов. Величина дивиденда является функцией от чистой прибыли компании. Для компаний с государственным участием величина дивиденда установлена на уровне 50%. Однако, чистая прибыль компании имеет нестабильную динамику в историческом периоде. Сильное влияние на нее оказывали статьи отчета о прибылях и убытках, которые сложно поддаются прогнозу: прочие доходы и расходы, курсовые разницы, поэтому было предпринято решение отказаться от модели дисконтирования дивидендов и рассматривать модель дисконтированного денежного потока, в основу которой легла операционная, а не чистая прибыль.

Для оценки ПАО «НК «Роснефть» был выбран свободный денежный поток на фирму (FCFF), так как он чаще всего используется в целях прогноза и позволяет избежать прогнозирования уплаченных процентов, погашенного и выпущенного долга. Данный вид денежного потока дисконтируется под средневзвешенную стоимость привлечения капитала (WACC).

Учитывая лидирующие позиции предприятия в отрасли и высокий потенциал развития в будущем при оценке стоимости компании возможно планирование денежных потоков на довольно длительный период, однако прогнозный период предполагается ограничить 5-ю годами, так как рыночная экономика в РФ все еще формируется, 2020 г. является кризисным и дальнейшие прогнозы не имеют достоверного характера. Для каждого периода прогноза необходимо определить денежный поток. Прогнозирование денежного потока включает в себя определение выручки, затрат, инвестиционных вложений, амортизации, изменений дебиторской и кредиторской задолженности, изменение запасов.

Для прогноза показателей операционной деятельности было решено воспользоваться детальным прогнозом выручки, так как трендовая модель не может учесть текущее изменение фундаментальных факторов, таких как

изменение цены контрактов реализации нефти на внутреннем рынке, значительные колебания цены реализации на внешнем рынке и курса доллара, ограничения объема добычи (пандемия коронавируса, сделка ОПЕК+). Основываясь на допущении о том, что выручка компании спланирована точно, на ее основе будут спрогнозированы остальные показатели, необходимые для определения величины денежного потока. Показатели затрат предполагается взять как историческую среднюю долю от выручки. Показатель амортизации с 2012 г. имеет почти постоянный удельный вес выручке и будет так же определен через его историческое среднее значение в выручке. Значения запасов, дебиторской и кредиторской задолженности будут рассчитаны на основе их среднего периода оборота за последние 3 года. Для прогноза капитальных затрат было решено использовать значение, указанное в инвестиционной политике равное 800 млрд.руб. в год. В последний год прогнозного периода данное значение должно уравновесить амортизацию, так как предполагается что предприятие перестает расширяться и работает на достигнутой мощности.

При прогнозе выручки необходимо определить объемы производства и цены реализации продукции от основного вида деятельности (нефть, газ, нефтепродукты). Для этого была проанализирована доля добычи нефти и газа ПАО «НК «Роснефть» от добычи в РФ. Далее на основе сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 г. и 2024 г. были определены объемы добычи нефти и газа компанией. Для прогноза добычи в РФ на 2025 г. было использована функция экспоненциального сглаживания от прироста показателя в период 2018-2024 г., который составил 3,85% для добычи нефти и 5,37% для добычи газа. Результаты расчетов представлены в табл. 11 и табл. 12. Далее на основе данных о добыче были спрогнозированы объемы переработки и реализации нефти и газа по основным направлениям и видам продукции. Несмотря на кризис и снижение абсолютных показателей, удельные показатели сохранили свою стабильность, что позволило строить прогнозы на их основе (табл. 13).

Затем был осуществлен прогноз объемов реализации нефти и газа по основным направлениям на основе отчетов компании (табл. 14 и табл. 15). Для нефтепродуктов сначала были спрогнозированы объемы реализации по основным направлениям, а затем в рамках этих направлений по видам продукции. Для этого была проанализирована структура реализации, публикуемая компанией в анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности в период с 2017 по 2020 г. (табл. 16 и табл. 17). Для стран СНГ объемы реализации по видам продукции не публикуются, поэтому было введено допущение, что структура реализации в СНГ аналогична странам дальнего зарубежья.

Осуществление прогноза цен на реализацию нефти за рубеж было осуществлено на основе данных анализа руководством финансового состояния и результатов деятельности компании (среднегодовой курс доллара 2017-2020 г., цены реализации по направлениям), данных Министерства экономического развития (прогноз среднегодового курса доллара 2021-2024 г., прогноз цены барреля нефти 2021-2024 г.), данных Министерства финансов (средняя экспортная цена барреля нефти 2017-2020 г.), а также методах корреляционно-регрессионного анализа. В ходе анализа была установлена тесная линейная связь между средней ценой барреля нефти и ценами реализации в Европу, Азию и страны СНГ, опубликованных компанией. Прогнозные цены рассчитаны на основе коэффициентов линейной регрессии (Приложение 9). Среднегодовой курс доллара в 2025 г. построен на основе модели экспоненциального сглаживания по данным за 2017-2024 г., в 2025 г. он составит 75,86 руб., а средняя экспортная цена барреля нефти по данным аналитических агентств в 2025 г. составит 61,2 долл./барр. (табл. 18). Эти данные согласуются с текущей экономической ситуацией и перспективами ее развития

Таблица 11

Прогноз добычи нефти

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча нефти РФ, млн.т (базовый сценарий)	546,7	555,8	560,3	512,1	512,4	549,8	560,0	565,0	586,8
Добыча нефти Роснефть, млн.т	225,5	230,2	230,2	204,5	**209,7**	**225,0**	**229,2**	**231,2**	**240,1**
Доля добычи Роснефти от добычи РФ	0,412	0,414	0,411	0,399	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409
Средняя доля компании	0,409				x	x	x	x	x

Таблица 12

Прогноз добычи газа

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча газа РФ, млрд.м3 (базовый сценарий)	689,6	725,2	737,6	694,3	698,3	770,1	801,7	826,2	870,5
Добыча газа Роснефть, млрд.м3	68,4	67,3	67,0	62,8	**65,2**	**71,9**	**74,8**	**77,1**	**81,2**
Доля добычи Роснефти	0,099	0,093	0,091	0,090	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Средняя доля компании	0,093				x	x	x	x	x

Таблица 13

Прогноз переработки нефти

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча нефти Роснефть, млн.т	225,5	230,2	230,2	204,5	209,7	225,0	229,2	231,2	240,1
Переработка нефти Роснефть, млн.т	112,8	115,0	110,2	104,0	**104,1**	**111,8**	**113,8**	**114,8**	**119,3**
Доля переработки от добычи	0,500	0,500	0,479	0,508	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497
Средняя доля переработки	0,497				x	x	x	x	x

Таблица 14

Прогноз объемов реализации нефти по основным направлениям

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча нефти, млн.т	225,5	230,2	230,2	204,5	209,7	225,0	229,2	231,2	240,1
Реализация нефти, млн.т	128,7	129,1	155,0	120,6	**125,5**	**134,7**	**137,2**	**138,4**	**143,7**
Доля реализации от добычи	0,571	0,561	0,673	0,590	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
Средняя доля реализации от добычи	0,599				x	x	x	x	x
Реализация за рубеж, млн.т	121,8	123,7	149,4	115,4	**120,0**	**128,8**	**131,2**	**132,4**	**137,5**
Доля реализации за рубеж	0,946	0,958	0,964	0,957	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956
Средняя доля реализации за рубеж	0,956				x	x	x	x	x
Реализация в Европе, млн.т	65,7	55,8	61,0	47,2	**54,2**	**58,2**	**59,3**	**59,8**	**62,1**
Доля реализации в Европе от реализации за рубеж	0,539	0,451	0,408	0,409	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
Средняя доля реализации в Европе	0,452				x	x	x	x	x
Реализация в Азии, млн.т	47,7	59,2	79,7	61,9	**58,2**	**62,5**	**63,6**	**64,2**	**66,7**
Доля реализации в Азии от реализации за рубеж	0,392	0,479	0,533	0,536	0,485	0,485	0,485	0,485	0,485
Средняя доля реализации в Азии	0,485				x	x	x	x	x
Реализация в странах СНГ, млн.т	8,4	8,7	8,7	6,3	**7,6**	**8,1**	**8,3**	**8,3**	**8,7**
Доля реализации в странах СНГ от реализации за рубеж	0,069	0,070	0,058	0,055	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Средняя доля реализации в странах СНГ	0,063				x	x	x	x	x
Реализация на внутреннем рынке, млн.т	6,9	5,4	5,6	5,2	**5,5**	**5,9**	**6,0**	**6,0**	**6,3**
Доля реализации на внутреннем рынке	0,054	0,042	0,036	0,043	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Средняя доля реализации на внутреннем рынке	0,044				x	x	x	x	x

Таблица 15

Прогноз объемов реализации газа

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Добыча газа, млрд.м3	68,4	67,3	67,0	62,8	65,2	71,9	74,8	77,1	81,2
Реализация газа, млрд. м3	63,9	62,0	61,8	56,4	**59,9**	**66,1**	**68,8**	**70,9**	**74,7**
Доля реализации от добычи	0,934	0,922	0,922	0,899	0,919	0,919	0,919	0,919	0,919
Средняя доля реализации от добычи	0,919				X	X	X	X	X

Таблица 16

Прогноз объемов реализации нефтепродуктов по основным направлениям

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Переработка нефти, млн.т	112,8	115,0	110,2	104,0	104,1	111,8	113,8	114,8	119,3
Производство нефтепродуктов, млн.т	109,1	111,7	107,5	101,4	**101,3**	**108,7**	**110,7**	**111,7**	**116,0**
Доля производства нефтепродуктов от переработки нефти	0,967	0,971	0,975	0,975	0,972	0,972	0,972	0,972	0,972
Средняя доля производства нефтепродуктов	0,972				x	x	x	x	x
Реализация за рубеж, млн.т	68,1	70,1	67,8	62,2	**63,2**	**67,8**	**69,1**	**69,7**	**72,4**
Доля реализации за рубеж	0,624	0,628	0,631	0,613	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624
Средняя доля реализации за рубеж	0,624				X	x	x	x	x
Реализация в Европе, млн.т	46,0	49,0	47,5	43,8	**43,9**	**47,1**	**48,0**	**48,4**	**50,3**
Доля реализации в Европе	0,675	0,699	0,701	0,704	0,695	0,695	0,695	0,695	0,695
Средняя доля реализации в Европе	0,695				x	x	x	x	x
Реализация в Азии, млн.т	17,7	17,0	16,6	14,9	**15,6**	**16,7**	**17,0**	**17,2**	**17,9**
Доля реализации в Азии	0,260	0,243	0,245	0,240	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
Средняя доля реализации в Азии	0,247				X	x	x	x	x
Реализация в странах СНГ, млн.т	4,4	4,1	3,7	3,5	**3,7**	**4,0**	**4,0**	**4,1**	**4,2**
Доля реализации в странах СНГ	0,065	0,058	0,055	0,056	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Средняя доля реализации в странах СНГ	0,058				x	x	x	x	x
Реализация на внутреннем рынке, млн.т	38,7	39,9	41,4	37,2	**37,1**	**39,8**	**40,5**	**40,9**	**42,4**
Доля реализации на внутреннем рынке	0,355	0,357	0,385	0,367	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
Средняя доля реализации на внутреннем рынке	0,366				x	x	x	x	x
Реализация бункерного топлива покупателям, млн.т	2,8	3,1	2,8	1,9	**2,5**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,8**
Доля реализации бункерного топлива покупателям	0,026	0,028	0,026	0,019	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Средняя доля реализации бункерного топлива покупателям	0,025				x	x	x	x	x

Таблица 17

Прогноз объемов реализации нефтепродуктов по основным видам за рубеж

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Реализация за рубеж, млн.т	68,1	70,1	67,8	62,2	63,2	67,8	69,1	69,7	72,4
Дальнее зарубежье (Европа и Азия)	63,7	66,0	64,1	58,7	59,5	63,8	65,0	65,6	68,1
Автомобильный бензин	0,6	0,7	1,1	0,5	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,8**
Доля реализации автомобильного бензина	0,009	0,011	0,017	0,009	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Средняя величина реализации автомобильного бензина	0,011				X	X	X	X	X
Нафта	6,1	6,2	5,3	5,3	**5,4**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**6,2**
Доля реализации нафты	0,096	0,094	0,083	0,090	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
Средняя величина реализации нафты	0,091				X	X	X	X	X
Дизельное топливо	15,8	15,8	13,6	13,3	**13,8**	**14,8**	**15,1**	**15,2**	**15,8**
Доля реализации дизельного топлива	0,248	0,239	0,212	0,227	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232
Средняя величина реализации дизельного топлива	0,232				X	X	X	X	X
Мазут	25,0	25,4	26,2	25,8	**24,2**	**25,9**	**26,4**	**26,7**	**27,7**
Доля реализации мазута	0,392	0,385	0,409	0,440	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
Средняя величина реализации мазута	0,406				X	X	X	X	X
Прочее	1,0	0,8	0,7	1,1	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**1,0**
Доля реализации прочей продукции	0,016	0,012	0,011	0,019	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Средняя величина реализации прочей продукции	0,014				X	X	X	X	X
СНГ	4,4	4,1	3,7	3,5	**3,7**	**4,0**	**4,0**	**4,1**	**4,2**
Автомобильный бензин	0,05	0,05	0,04	0,04	**0,04**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
Нафта	0,4	0,4	0,3	0,3	**0,3**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Дизельное топливо	1,0	0,9	0,9	0,8	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**1,0**
Мазут	1,8	1,7	1,5	1,4	**1,5**	**1,6**	**1,6**	**1,7**	**1,7**
Прочее	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Итого реализация по видам продукции на внешнем рынке	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Автомобильный бензин	0,7	0,7	1,1	0,5	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Нафта	6,5	6,6	5,6	5,6	**5,7**	**6,1**	**6,3**	**6,3**	**6,6**
Дизельное топливо	16,8	16,7	14,5	14,1	**14,6**	**15,7**	**16,0**	**16,1**	**16,8**
Мазут	26,8	27,1	27,7	27,2	**25,7**	**27,6**	**28,1**	**28,3**	**29,4**
Прочее	1,1	0,9	0,8	1,2	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Таблица 18

Прогноз средних цен реализации нефти по направлениям

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Среднегодовой курс долл.	58,35	62,71	64,74	72,15	73,30	71,80	72,60	73,60	75,86
Коэффициент перевода тонны нефти Urals в баррель	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Европа, тыс.руб./т	24,0	32,6	31,5	23,7	**33,6**	**30,9**	**30,5**	**30,7**	**35,2**
Европа, $/барр	*56,3*	*71,2*	*66,7*	*45,0*	*62,8*	*59,0*	*57,6*	*57,1*	*63,6*
Азия, тыс.руб./т	23,1	33,2	29,5	21,6	**32,6**	**29,7**	**29,2**	**29,2**	**34,3**
Азия, $/барр	*54,2*	*72,5*	*62,4*	*41,0*	*61,0*	*56,6*	*55,1*	*54,4*	*61,9*
СНГ, тыс.руб./т	21,9	30,1	28,8	19,9	**30,6**	**27,8**	**27,4**	**27,4**	**32,1**
СНГ, $/барр	*51,4*	*65,8*	*60,9*	*37,8*	*57,1*	*53,1*	*51,7*	*51,1*	*58,0*
Средняя экспортная цена, $/барр (по данным Минфин)	*54,0*	*69,8*	*63,3*	*41,3*	*60,3*	*56,2*	*54,8*	*54,2*	*61,2*
Внутренний рынок, тыс.руб./т	16,7	22,6	23,0	16,9	**23,8**	**21,9**	**21,6**	**21,7**	**24,9**
Внутренний рынок, $/барр	*39,2*	*49,4*	*48,7*	*32,1*	*44,4*	*41,7*	*40,8*	*40,4*	*45,0*

Таблица 19

Прогноз средних цен реализации газа

Средние цены реализации газа	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя экспортная цена, тыс.руб./тыс м3	3,4	3,8	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,8	4,9

Цены реализации газа были спрогнозированы на основе данных анализа руководством финансового состояния и результатов деятельности компании и данных Министерства экономического развития, согласно которым «…параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население, в 2021 г. будут сохранены на ранее принятом уровне – 3,0% ежегодно. В 2022–2024 г. ежегодный рост указанных цен также не превысит 3 процентов…» (табл. 19).

Экспортные цены основных нефтепродуктов так же коррелируют со средней экспортной ценой барреля нефти, поэтому прогноз был осуществлен на ее основе методами линейной регрессии (Приложение 10). Результаты расчетов в табл. 20.

Ценообразование нефтепродуктов на внутреннем рынке подвержено влиянию множества факторов: конъюнктурные (спрос, предложение, сезонность), базовые (изменение затрат на производство, качество, розничная наценка производителя), регулирующие (акцизы, субсидии, демпферный механизм), предсказать и учесть которые не видится возможным, поэтому было решено проиндексировать на уровень инфляции показатель средневзвешенных цен реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (данные анализа руководством финансового состояния и результатов деятельности компании). При этом прогноз по инфляции составит 4,0% в год. Расчет представлен в табл. 21.

Таблица 20

Прогноз средних цен реализации нефтепродуктов на экспорт

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя экспортная цена, тыс.руб./т (по данным Минфин)	23,0	32,0	29,9	21,7	32,3	29,5	29,0	29,1	33,9
Автомобильный бензин тыс.руб./т	35,2	42,1	39,5	30,4	**42,2**	**39,5**	**39,1**	**39,2**	**43,8**
Нафта, тыс.руб./т	27,9	36,8	31,9	24,6	**35,9**	**33,1**	**32,7**	**32,8**	**37,5**
Дизельное топливо, тыс.руб./т	26,9	37,9	35,7	24,0	**38,6**	**34,8**	**34,3**	**34,4**	**40,7**
Мазут, тыс.руб./т	18,6	25,9	23,0	17,2	**25,6**	**23,4**	**23,0**	**23,1**	**26,8**
Прочее средняя цена, тыс.руб./т	26,6	35,7	27,2	20,9	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**27,6**
Прочее, тыс.руб./т	27,6				X	X	X	X	X

Таблица 21

Прогноз средних цен реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Реализация на внутреннем рынке, млн.т	38,7	39,9	41,4	37,2	37,1	39,8	40,5	40,5	41,4
Автомобильный бензин тыс.руб./т	39,8	43,7	43,7	45,6	X	X	X	X	X
Дизельное топливо, тыс.руб./т	34,6	42,0	43,3	42,8	X	X	X	X	X
Мазут, тыс.руб./т	11,2	15,0	14,0	10,9	X	X	X	X	X
Керосин, тыс.руб./т	31,5	42,5	41,4	33,0	X	X	X	X	X
Реализация нефтехимии, тыс.руб./т	32,0	34,7	33,3	28,0	X	X	X	X	X
Бункерное топливо, тыс.руб./т	20,0	27,3	27,0	26,2	X	X	X	X	X
Прочее, тыс.руб./т	13,7	16,3	17,1	15,1	X	X	X	X	X
Автомобильный бензин, млн.т	15,3	14,2	14,5	12,7	X	X	X	X	X
Дизельное топливо, млн.т	11,8	14,1	15,4	13,9	X	X	X	X	X
Мазут, млн.т	3,2	3,1	3,3	2,9	X	X	X	X	X
Керосин, млн.т	3,3	3,5	3,3	2,6	X	X	X	X	X
Реализация нефтехимии, млн.т	2,8	2,8	2,6	2,4	X	X	X	X	X
Бункерное топливо, млн.т	2,8	3,1	2,8	1,9	X	X	X	X	X
Прочее, млн.т	5,1	5,0	4,9	5,1	X	X	X	X	X
Средневзвешенная цена	35,5	41,9	41,8	39,9	X	X	X	X	X
Средняя цена	39,8				**41,4**	**43,0**	**44,7**	**46,5**	**48,4**

Таким образом, был осуществлен прогноз всех необходимых параметров для расчета выручки (объемы реализации и цены). Результаты перемножения данных показателей представлены в табл. 22.

Таблица 22

Прогнозная выручка

Млрд. руб.

	2021	2022	2023	2024	2025
Реализация нефти	**4083,5**	**4006,1**	**4024,8**	**4072,5**	**4910,6**
на внутреннем рынке	130,3	128,7	129,6	131,3	156,4
в Европе	1822,9	1798,8	1811,2	1834,4	2189,6
в Азии	1899,0	1852,7	1857,5	1877,8	2286,1
в СНГ	231,3	225,9	226,5	229,0	278,4
Реализация нефтепродуктов на внешнем рынке	**1482,1**	**1451,9**	**1458,0**	**1474,9**	**1782,9**
Автомобильный бензин	30,5	30,6	30,9	31,2	36,2
Нафта	205,7	203,5	204,7	207,0	246,3
Дизельное топливо	564,1	546,9	548,3	554,8	682,1
Мазут	656,7	644,0	646,8	654,3	789,5
Прочее	25,1	26,9	27,4	27,6	28,7
Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке	**1532,5**	**1710,4**	**1811,7**	**1884,2**	**2003,6**
Реализация газа	**262,2**	**297,8**	**319,3**	**339,0**	**367,9**
ИТОГО ВЫРУЧКА	**7360,3**	**7466,3**	**7613,9**	**7770,6**	**9064,9**

На основе удельных показателей в выручке были определены затраты и рассчитана операционная прибыль (EBIT). При расчете затрат на использование нефтепроводов была учтена указанная в анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности компании индексация цен «Транснефти» на 3,7%. При расчете, статьи «Налоги, кроме налога на прибыль» и «Экспортная пошлина» были объединены. В 2024 г. будет завершен налоговый маневр, который обнулит экспортную пошлину и увеличит НДПИ, прогноз построен на допущении, что суммарная фискальная нагрузка не изменится. Результаты расчета представлены в табл. 23.

Таблица 23

Тыс. руб.

Прогноз операционной прибыли

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка	**6 014 000 000**	**8 238 000 000**	**8 676 000 000**	**5 757 000 000**	**7 360 345 503**	**7 466 308 913**	**7 613 875 964**	**7 770 632 408**	**9 064 944 369**
Производственные и операционные расходы	(607 000 000)	(642 000 000)	(715 000 000)	(767 000 000)	(725 919 704)	(736 370 427)	(750 924 340)	(766 384 564)	(894 037 071)
Средняя доля от выручки	0,099				x	x	x	x	x
Стоимость приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке нефти	(837 000 000)	(1 099 000 000)	(1 566 000 000)	(691 000 000)	(1 054 566 644)	(1 069 748 740)	(1 090 891 673)	(1 113 351 232)	(1 298 796 090)
Средняя доля от выручки	0,143				x	x	x	x	x
Общехозяйственные и административные расходы	(172 000 000)	(167 000 000)	(200 000 000)	(127 000 000)	(172 938 756)	(175 428 474)	(178 895 711)	(182 578 862)	(201 500 000)
Средняя доля от выручки	0,023				x	x	x	x	x
Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы на транспортировку	(596 000 000)	(638 000 000)	(733 000 000)	(661 000 000)	(717 186 984)	(724 000 000)	(741 890 817)	(757 165 057)	(883 281 921)
Средняя доля от выручки	0,094				x	x	x	x	x
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа	(15 000 000)	(11 000 000)	(11 000 000)	(15 000 000)	(14 173 900)	(14 377 955)	(14 662 126)	(14 963 994)	(17 456 465)
Средняя доля от выручки	0,002				x	x	x	x	x
Износ, истощение и амортизация	(586 000 000)	(635 000 000)	(687 000 000)	(663 000 000)	(678 751 241)	(688 522 901)	(702 131 137)	(716 586 794)	(835 944 758)
Средняя доля от выручки	0,092				x	x	x	x	x
Налоги, кроме налога на прибыль и экспортная пошлина	(2 577 000 000)	(3 762 000 000)	(3 459 000 000)	(2 455 000 000)	(3 147 077 309)	(3 192 384 291)	(3 255 479 824)	(3 322 504 483)	(3 875 915 977)
Средняя доля от выручки	0,428				x	x	x	x	x
Итого затраты и расходы	**(5 390 000 000)**	**(6 954 000 000)**	**(7 371 000 000)**	**(5 379 000 000)**	**(6 510 614 538)**	**(6 600 832 788)**	**(6 734 875 628)**	**(6 873 534 987)**	**(8 006 932 282)**
Операционная прибыль (EBIT)	**624 000 000**	**1 284 000 000**	**1 305 000 000**	**378 000 000**	**849 730 965**	**865 476 125**	**879 000 336**	**897 097 421**	**1 058 012 087**

В табл. 24 представлен расчет изменения оборотного капитала на основе коэффициентов оборачиваемости.

Для расчета денежного потока достаточно определить операционную прибыль, к тому же показатели финансовых доходов и расходов, прочих доходов и расходов являются нестабильными, их сложно прогнозировать, поэтому чистая прибыль рассчитана не будет.

Теперь, когда рассчитаны все компоненты денежного потока, построим его. Значение терминального периода определено по модели Гордона. Ставка долгосрочного роста рассчитана как средний темп прироста операционной прибыли за 2022-2025 г. 2021 г. не включен в расчет, так как в этот год будет наблюдаться восстановление отрасли после последствий кризиса. Предполагается, что после 2025 г. операционная прибыль стабилизируется и будет расти со средним темпом g равным 5,85%. Расчет прогнозного денежного потока представлен в табл. 25.

Полученный денежный поток дисконтируется для приведения к текущему году. Дисконтирование осуществляется по средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Первым делом определим доли собственного и заемного капитала. Это можно сделать по данным баланса. Стоимость заемных средств была рассчитана как средневзвешенная процентная ставка (кредиты, облигации). Она составила 6,35%, что является нормальным для крупной государственной компании (Приложение 11). Стоимость источника обыкновенные акции была определена на основании модели CAPM, в качестве рыночного показателя использовались ежемесячные данные о цене закрытия торгов с 2016 г. индекса Московской биржи (IMOEX), в качестве безрисковой ставки используется бескупонная доходность государственных облигаций со сроком до погашения 5 лет (Приложение 12).

Таблица 24

Расчет изменения рабочего капитала, тыс. руб.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка	5 757 000 000	7 347 318 356	7 451 317 716	7 598 456 128	7 706 148 478	8 731 759 542
Запасы	361 000 000	399 524 608	405 179 774	413 180 709	419 036 688	474 806 268
Средний период оборота	19,58	x	x	x	x	x
Дебиторская задолженность	468 000 000	572 819 821	580 927 935	592 399 304	600 795 335	680 755 168
Средний период оборота	28,07	x	x	x	x	x
Кредиторская задолженность	1 546 000 000	1 340 002 968	1 358 970 358	1 385 805 442	1 405 446 359	1 592 497 172
Средний период оборота	65,66	x	x	x	x	x
Чистый оборотный капитал = З+ДЗ-КЗ	(717 000 000)	(367 658 539)	(372 862 649)	(380 225 429)	(385 614 336)	(436 935 736)
Изменение оборотного капитала	-	**349 341 461**	**(5 204 110)**	**(7 362 781)**	**(5 388 907)**	**(51 321 400)**

Таблица 25

Денежный поток, тыс. руб.

Период	1	2	3	4	5	5
Год	2021	2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Выручка	7 360 345 503	7 466 308 913	7 613 875 964	7 770 632 408	9 064 944 369	x
Затраты и расходы по операционной деятельности	(6 510 614 538)	(6 600 832 788)	(6 734 875 628)	(6 873 534 987)	(8 006 932 282)	x
Операционная прибыль (EBIT)	849 730 965	865 476 125	879 000 336	897 097 421	1 058 012 087	x
Ставка налога на прибыль	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	x
Чистая операционная прибыль после налогов (NOPAT)	679 784 772	692 380 900	703 200 268	717 677 937	846 409 670	x
Износ, истощение и амортизация	678 751 241	688 522 901	702 131 137	716 586 794	835 944 758	x
Капитальные затраты (CAPEX)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	x
Изменения оборотного капитала (ΔNWC)	349 341 461	(5 204 110)	(7 362 781)	(5 388 907)	(51 321 400)	x
Денежный поток (FCFF)	**209 194 551**	**586 107 911**	**612 694 186**	**639 653 638**	**933 675 828**	**16 311 317 977**

Расчет стоимости собственного капитала представлен в табл. 26. В табл. 27 рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала (WACC), которая выступает ставкой дисконтирования.

Таблица 26

Определение стоимости собственного капитала (CAPM)

Rf	6,75%
b	1,42
Rm	14,43%
Re (CAPM)	17,65%

Таблица 27

Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Тыс. руб.

D	4 608 000 000
Доля D	0,46
rd	6,35%
E	5 487 000 000
Доля E	0,54
re	17,65%
D+E	10 095 000 000
WACC	11,91%

Продисконтировав денежный поток по средневзвешенной стоимости привлечения капитала (WACC) и, сложив результаты, получим приведенную стоимость денежных потоков равную 11 323,6 млрд. руб. Вычисления приведены в табл. 28.

Полученную величину необходимо скорректировать на величину чистого долга, которая представляет из себя разницу между обязательствами и величиной денежных средств. Это необходимо для того, чтобы понимать какой объем стоимости приходится на владельцев действующего бизнеса при текущей структуре капитала.

Таблица 28

Приведенная стоимость денежного потока

Период	1	2	3	4	5	5
Год	2021	2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Выручка	7 360 345 503	7 466 308 913	7 613 875 964	7 770 632 408	9 064 944 369	x
Затраты и расходы по операционной деятельности	(6 510 614 538)	(6 600 832 788)	(6 734 875 628)	(6 873 534 987)	(8 006 932 282)	x
Операционная прибыль (EBIT)	849 730 965	865 476 125	879 000 336	897 097 421	1 058 012 087	x
Ставка налога на прибыль	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	x
Чистая операционная прибыль после налогов (NOPAT)	679 784 772	692 380 900	703 200 268	717 677 937	846 409 670	x
Износ, истощение и амортизация	678 751 241	688 522 901	702 131 137	716 586 794	835 944 758	x
Капитальные затраты (CAPEX)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	x
Изменения оборотного капитала (ΔNWC)	349 341 461	(5 204 110)	(7 362 781)	(5 388 907)	(51 321 400)	-
Денежный поток (FCFF)	209 194 551	586 107 911	612 694 186	639 653 638	933 675 828	16 311 317 977
WACC	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%
Дисконтированный денежный поток (FCFF)	186 927 649	467 976 381	437 132 691	407 790 944	531 877 960	9 291 908 674

Чтобы определить внутреннюю стоимость 1 обыкновенной акции необходимо скорректированную на чистый долг величину разделить на количество обыкновенных акций, так как привилегированные акции отсутствуют.

Для получения инвестиционной стоимости необходимо полученную величину внутренней стоимости скорректировать на величину отсутствия контроля. Согласно пособию под редакцией А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой «…в российской практике оценки поправка на контроль вносится на основе среднего значения, взятого с западного рынка вследствие отсутствия российских статистических исследований в этой области…» [21, с. 354]. По данным аналитического агентства «BVR» средняя премия за контроль составляет 26,8% (рис. 6).

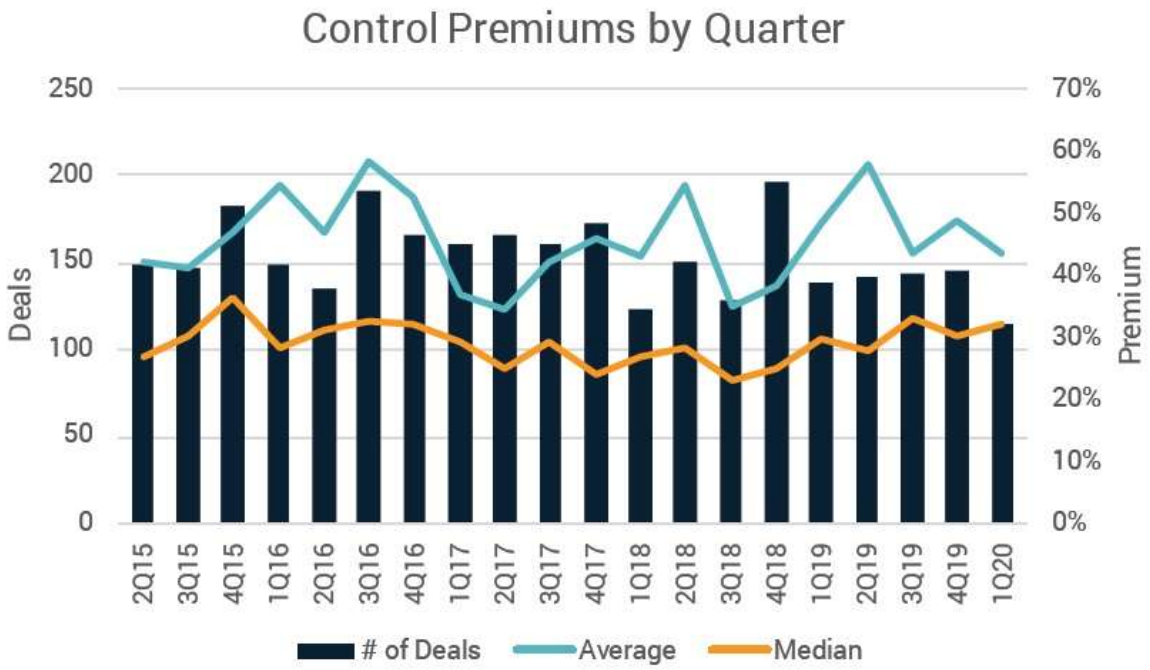


Рис. 6. Средняя премия за контроль (по данным агентства «BVR»)

Величина скидки за неконтрольный пакет рассчитывается по формуле:

$$C = 1 - \frac{1}{1 + П} \tag{11}$$

Где:

С – скидка за неконтрольный характер

П – премия за контроль

Для расчета инвестиционной стоимости акции ПАО «НК «Роснефть» осталось определить количество выпущенных обыкновенных акций. Согласно учетным документам, их количество равно 10 598 177 817 штук. Теперь, имея всю необходимую для расчета информацию, можно рассчитать величину инвестиционной стоимости акции и сравнить ее с текущей рыночной. Расчет представлен в табл. 29.

Таблица 29

Расчет внутренней и инвестиционной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть»

Сумма потоков, руб.	11 323 614 299 450
Долг, руб.	4 608 000 000 000
Денежные средства, руб.	806 000 000 000
Чистый долг, руб.	3 802 000 000 000
Сумма потоков-Чистый долг, руб.	7 521 614 299 450
Акции, шт.	10 598 177 817
Внутренняя стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета, руб.	**709,71**
Средняя премия за контроль	26,80%
Скидка за некотрольный пакет	21,14%
Инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции, руб.	**559,71**
Текущая стоимость акции (20.05.21), руб.	**525,55**
Разница текущей и инвестиционной стоимости (потенциал роста)	**6,50%**

Таким образом, внутренняя стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100%-ого пакета составила 709,71 руб., однако, для миноритарного инвестора необходимо учесть скидку за отсутствие контроля, которая составила 21,14%. Инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» составила 559,71 руб. Это на 6,50% выше текущей, что говорит о недооценнености акций рынком. Стоимость акций «Роснефти» может значительно вырасти за счёт реализации проекта «Восток Ойл». По данным аналитических агентств, рынком проект учитывается не полностью, потенциал добычи проекта «Восток Ойл» составляет 115 млн.т в год к середине 2030-х

годов. Согласно оценкам агентства Argus, нефть с проекта «Восток Ойл» превосходит по своим характеристикам Brent может торговаться с премией. Однако, несмотря на значительный потенциал добычи компании, нельзя игнорировать возможное снижение спроса на нефть и будущие ограничения по добыче.

3.2. Оценка стоимости сравнительным и затратным подходами

Для реализации сравнительного подхода необходимо определить компании-аналоги, в качестве которых возможно рассмотреть российские компании нефтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. ПАО «НК «Роснефть» занимает лидирующие позиции не только в России, но и в мире, кроме этого, в годовых отчетах для сравнения приводятся показатели иностранных компаний, поэтому в рамках сравнительного подхода будут исследованы компании ExxonMobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell, Total и BP.

Для определения возможности сравнения данных компаний была составлена таблица (Таблица 30). По зарубежным компаниям показатели были переведены в рубли по курсу доллара на 31.12.2020 равному 73,87 руб./долл.

Анализ полученных коэффициентов вариации говорит о неоднородности выборки как по российским, так и по зарубежным компаниям, поэтому при расчете мультипликаторов будут исключены выбросы при помощи процедуры Граббса (расчеты представлены в Приложении 13). При расчете итоговой стоимости будут применены весовые коэффициенты, которые будут распределять веса обратно пропорционально стандартному отклонению.

В табл. 31 определены мультипликаторы прибыли компаний нефтегазового сектора (P/E, EV/EBITDA). Данные мультипликаторы показывают за сколько лет окупятся инвестиции в акции той или иной компании. По расчетам видно, что инвестиции в «Роснефть» будут окупаться 30,55 лет. В прошлые периоды значение данного показателя находилось в пределах 6-7 лет,

резки рост связан со снижением чистой прибыли в результате влияния пандемии и ограничений ОПЕК+. Среднее значение мультипликатора P/E после исключения выбивающегося значения («Лукойл») для российских компаний составило 28,21 для зарубежных данный показатель не рассчитывался, так как они имели отрицательную чистую прибыль. Для все выборки среднее значение составило 28,21.

Среднее значение мультипликатора EV/EBITDA для российского рынка рассчитывалось после исключения компании «Новатэк», оно составило 6,58. Значения зарубежных компаний выбросов не имели, среднее значение мультипликатора составило 12,27, а по всей выборке 9,11. В табл. 32 представлен расчет справедливой стоимости 1 обыкновенной акции «Роснефти» по данным мультипликаторам. К полученным значениям необходимо относиться с осторожностью, так как в текущих условиях компании получили меньшую чем обычно выручку (падение нефтяных цен и ограничение объемов производства), кроме этого, компании могут манипулировать показателем чистой прибыли. Стандартные отклонения мультипликаторов P/E имеют очень высокое значение, поэтому при согласовании им будет присвоен меньший вес.

Таблица 30

Сравнительная характеристика компаний-аналогов

Млрд. руб.

Эмитент	Страна	Тикер	Запасы углеводородов, млрд. барр. нефтяного эквивалента на 31.12.2019	Выручка, млрд.руб.	Чистая прибыль, млрд.руб	Активы, млрд.руб	Собственнный капитал, млрд.руб	ROE	ROS	ROA
Российские компании										
ПАО «НК «Роснефть»	РФ	ROSN	42,02	5757	181	15350	5487	3,30%	3,14%	1,18%
ПАО «Газпром»	РФ	GAZP	177,10	6321	162	23352	14804	1,10%	2,57%	0,70%
ПАО «ЛУКОЙЛ»	РФ	LKOH	15,80	5639	17	5992	4131	0,40%	0,29%	0,28%
ПАО «НОВАТЭК»	РФ	NVTK	16,27	712	169	2059	1638	10,31%	23,74%	8,21%
ПАО «Сургутнефтегаз»	РФ	SNGS	5,55	1075	743	5876	5160	14,40%	69,10%	12,64%
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	РФ	TATN	6,68	721	104	1264	832	12,46%	14,37%	8,20%
Стандартное отклонение			66,57	2789,46	258,98	8638,65	5002,22	0,06	0,26	0,05
Среднее значение			43,90	3370,78	229,27	8982,17	5342,03	0,07	0,19	0,05
Коэффициент вариации			151,63%	82,75%	112,96%	96,18%	93,64%	87,56%	138,70%	99,60%
Зарубежные компании										
ExxonMobil	США	XOM	22,45	13191	-1658	24580	12124	-13,67%	-12,57%	-6,74%
Chevron Corporation	США	CVX	13,00	6979	-409	17713	9804	-4,17%	-5,86%	-2,31%
Royal Dutch Shell	Нидерланды	RDS	9,80	13337	-1602	28016	11711	-13,68%	-12,01%	-5,72%
Total	Франция	TOT	12,68	8843	-535	19659	13337	-4,01%	-6,05%	-2,72%
BP	Великобритания	BP	19,34	13324	-1500	19772	6321	-23,73%	-11,26%	-7,59%
Стандартное отклонение			5,24	3016,31	614,61	4232,74	2737,40	0,08	0,03	0,02
Среднее значение			15,45	11134,58	-1140,62	21948,05	10659,35	-0,12	-0,10	-0,05
Коэффициент вариации			33,89%	27,09%	-53,88%	19,29%	25,68%	-69,09%	-34,70%	-47,48%
В целом по выборке										
Стандартное отклонение			49,47	4895,80	834,53	9504,15	4818,66	0,12	0,24	0,07
Среднее значение			30,97	6899,78	-393,41	14875,75	7758,99	-0,02	0,06	0,01
Коэффициент вариации			159,73%	70,96%	-212,13%	63,89%	62,10%	-759,26%	400,05%	1193,43%

Таблица 31

Млрд. руб.

Мультипликаторы прибыли (с учетом выбросов)

Эмитент	Капитализация, млрд.руб. на 21.05.2021	ЧП, млрд.руб	Долг, млрд.руб.	Денежные средства, млрд.руб.	EV, млрд.руб.	Операционная прибыль, млрд.руб.	Амортизация, млрд.руб	EBITDA, млрд.руб	P/E	EV/EBITDA
Российские компании										
ПАО «НК «Роснефть»	5530	181	4608	806	9332	378	663	1041	30,55	8,96
ПАО «Газпром»	6060	135	4908	1035	9933	615	1063	1678	44,89	5,92
ПАО «ЛУКОЙЛ»	3980	17	660	344	4296	282	405	687	239,33	6,25
ПАО «НОВАТЭК»	4160	79	233	120	4273	113	39	152	52,66	28,11
ПАО «Сургутнефтегаз»	1560	743	0	178	1382	165	84	249	2,10	5,55
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1120	103	35	40	1115	138	41	179	10,87	6,23
Стандартное отклонение									88,32	8,87
Среднее значение									63,40	10,17
Зарубежные компании										
ExxonMobil	18354	-1658	4997	322	23028	-2048	3398	1350	x	17,05
Chevron Corporation	14771	-409	3274	415	17630	-499	1440	941	x	18,73
Royal Dutch Shell	11101	-1602	7979	2346	16733	-1692	3398	1706	x	9,81
Total	9109	-535	5710	2642	12177	-368	3874	3506	x	3,47
BP	6531	-1500	3211	2181	7561	-1605	1100	-505	x	x
Стандартное отклонение									x	7,03
Среднее значение									x	12,27
В целом по выборке										
Стандартное отклонение									88,32	7,83
Среднее значение									63,40	11,01

Таблица 32

Расчет справедливой стоимости акции на основе мультипликаторов прибыли (без учета выбросов)

Среднее значение P/E по российским компаниям	28,21
Чистая прибыль «Роснефть», тыс.руб.	181 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/E российских компаний, руб.	**481,86**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/E российских компаний	**-8,31%**
Среднее значение P/E по зарубежным компаниям	x
Чистая прибыль «Роснефть», тыс.руб.	x
Количество акций, шт.	x
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/E зарубежных компаний, руб.	**x**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/E зарубежных компаний	**x**
Среднее значение P/E по выборке	28,21
Чистая прибыль «Роснефть», тыс.руб.	181 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/E выборки, руб.	**481,86**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/E выборки	**-8,31%**
Среднее значение EV/EBITDA по российским компаниям	6,58
EBITDA «Роснефть», тыс.руб.	1 041 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по EV/EBITDA российских компаний, руб.	**646,64**
Различие внутренней стоимости и текущей по EV/EBITDA российских компаний	**23,04%**
Среднее значение EV/EBITDA по зарубежным компаниям	12,27
EBITDA «Роснефть», тыс.руб.	1 041 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по EV/EBITDA зарубежных компаний, руб.	**1 204,98**
Различие внутренней стоимости и текущей по EV/EBITDA зарубежных компаний	**129,28%**
Среднее значение EV/EBITDA по выборке	9,11
EBITDA «Роснефть», тыс.руб.	1 041 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по EV/EBITDA выборки, руб.	**894,79**
Различие внутренней стоимости и текущей по EV/EBITDA выборки	**70,26%**

При расчете мультипликатора балансовой стоимости по российским компаниям статистических выбросов обнаружено не было, среднее значение мультипликатора P/BV составило 1,09. По зарубежным компаниям выбросов

так же не наблюдалось, среднее значение составило 1,23. При анализе всей выборки была исключена компания «Новатэк», среднее значение показателя по всей выборке составило 1,02. Расчеты мультипликатора и справедливой стоимости приведены в табл. 33 и табл. 34.

Таблица 33

Мультипликатор балансовой стоимости (с учетом выбросов)

Эмитент	Капитализация, млрд.руб. на 21.05.2021	Активы, млрд.руб	Долговые обязательства, млрд.руб	Чистые активы, млрд.руб.	P/BV
Российские компании					
ПАО «НК «Роснефть»	5530	15350	9863	5487	1,01
ПАО «Газпром»	6060	23352	8547	14805	0,41
ПАО «ЛУКОЙЛ»	3980	5992	1861	4131	0,96
ПАО «НОВАТЭК»	4160	2059	421	1638	2,54
ПАО «Сургутнефтегаз»	1560	5876	716	5160	0,30
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1120	1264	432	832	1,35
Стандартное отклонение					0,81
Среднее значение					1,09
Зарубежные компании					
ExxonMobil	18354	24580	12456	12124	1,51
Chevron Corporation	14771	17713	7909	9804	1,51
Royal Dutch Shell	11101	28016	16305	11711	0,95
Total	9109	19659	11823	7836	1,16
BP	6531	19772	13451	6321	1,03
Стандартное отклонение					0,26
Среднее значение					1,23
В целом по выборке					
Стандартное отклонение					0,60
Среднее значение					1,16

Таблица 34

Расчет справедливой стоимости акции на основе мультипликатора балансовой стоимости (без учета выбросов)

Среднее значение P/BV по российским компаниям	1,09
BV «Роснефть», тыс.руб.	5 487 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/BV российских компаний, руб.	**566,81**

Продолжение таблицы 34

Различие внутренней стоимости и текущей по P/BV российских компаний	**7,85%**
Среднее значение P/BV по зарубежным компаниям	1,23
BV «Роснефть», тыс.руб.	5 487 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/BV зарубежных компаний, руб.	**638,26**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/BV зарубежных компаний	**21,45%**
Среднее значение P/BV по выборке	1,02
BV «Роснефть», тыс.руб.	5 487 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/BV выборки, руб.	**528,09**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/BV выборки	**0,48%**

Затем были определены мультипликаторы выручки. По российским компаниям после исключения компании «Новатэк» среднее значение мультипликатора P/S оказалось равно 1,13. Для зарубежных компаний выбросов обнаружено не было, среднее значение мультипликатора составило 1,17. По выборке данный показатель составил 1,15. Расчеты приведены в табл. 35.

Таблица 35

Мультипликатор выручки (с учетом выбросов)

Эмитент	Капитализация, млрд.руб. на 21.05.2021	Выручка, млрд.руб	P/S
Российские компании			
ПАО «НК «Роснефть»	5530	5757	0,96
ПАО «Газпром»	6060	6321	0,96
ПАО «ЛУКОЙЛ»	3980	5639	0,71
ПАО «НОВАТЭК»	4160	712	5,84
ПАО «Сургутнефтегаз»	1560	1075	1,45
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1120	721	1,55
Стандартное отклонение			2,12
Среднее значение			2,10
Зарубежные компании			
ExxonMobil	18354	13191	1,39
Chevron Corporation	14771	6979	2,12
Royal Dutch Shell	11101	13337	0,83
Total	9109	8843	1,03
BP	6531	13324	0,49

Продолжение таблицы 35

Стандартное отклонение	0,62
Среднее значение	1,17
В целом по выборке	
Стандартное отклонение	1,49
Среднее значение	1,58

Для компании «Роснефть» данный мультипликатор оказался меньше 1, это говорит о том, что инвестор заплатит 96 копеек, чтобы предприятие реализовало продажу своей продукции на 1 руб., следовательно инвестор имеет возможность купив акцию компании, приобрести этот 1 руб. с дисконтом. В табл. 36 показан расчет справедливой стоимости акции «Роснефти» по мультипликатору выручки.

Таблица 36

Расчет справедливой стоимости акции на основе мультипликатора выручки (без учета выбросов)

Среднее значение P/S по российским компаниям	1,13
Выручка «Роснефть», тыс.руб.	5 757 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/S российских компаний, руб.	**611,65**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/S российских компаний	**16,38%**
Среднее значение P/S по зарубежным компаниям	1,17
Выручка «Роснефть», тыс.руб.	5 757 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/S зарубежных компаний, руб.	**636,70**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/S зарубежных компаний	**21,15%**
Среднее значение P/S по выборке	1,15
Выручка «Роснефть», тыс.руб.	5 757 000 000
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55
Справедливая стоимость по P/S выборки, руб.	**624,18**
Различие внутренней стоимости и текущей по P/S выборки	**18,77%**

Далее была осуществлена процедура согласования полученных результатов (табл. 37). Инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции

«Роснефти» в рамках сравнительного подхода составила 617,79 руб., что на 17,55% выше текущей.

Таблица 37

Согласование результатов, полученных сравнительным подходом и вывод справедливой стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть»

Мультипликатор	Значение цены	Стандартное отклонение (после удаления выбросов)	Обратная величина стандартного отклонения	Вес мультипликатора $w_i = \frac{1}{Sx} / \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{Sx}$
P/E российских	481,860	21,585	0,0463	0,0027
P/E выборки	481,860	21,585	0,0463	0,0027
EV/EBITDA российских	646,642	1,361	0,7346	0,0426
EV/EBITDA зарубежных	1204,985	7,666	0,1304	0,0076
EV/EBITDA выборки	894,794	5,330	0,1876	0,0109
P/BV российских	566,809	0,809	1,2359	0,0717
P/BV зарубежных	638,262	0,265	3,7806	0,2192
P/BV выборки	528,085	0,409	2,4462	0,1418
P/S российских	611,652	0,361	2,7716	0,1607
P/S зарубежных	636,704	0,265	3,7806	0,2192
P/S выборки	624,178	0,479	2,0869	0,1210
ИТОГО ПО СТОЛБЦУ	x	x	17,2471	1,000
Справедливая стоимость 1 обыкновенной акции, руб.				617,79
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)				525,55
Различие внутренней стоимости и текущей				17,55%

Далее формально определим стоимость 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» затратным подходом. Данная стоимость будет иметь значение в случае наихудшего варианта развития событий, когда производственно-имущественный комплекс предприятия будет иметь рыночную ценность за счет принадлежащих ему активов, однако, ликвидация этой компании в скором времени не предвидится, поскольку она не несет убытки и находится под руководством государства. Таким образом, затратный подход для оценки нерепрезентативен. В табл. 38 представлен расчет справедливой стоимости затратным подходом (метод чистых активов), переоценка не проводилась, так как это учитывает отчетность по международным стандартам.

Таблица 38

Расчет стоимости чистых активов и справедливой стоимости 1 обыкновенной акции затратным подходом

Показатель, тыс.руб.	2020
Итого оборотные активы	2 922 000 000
Итого внеоборотные активы	12 428 000 000
Итого активы	15 350 000 000
Итого краткосрочные обязательства	3 092 000 000
Итого долгосрочные обязательства	6 771 000 000
Стоимость чистых активов	**5 487 000 000**
Количество акций, шт.	10 598 177 817
Справедливая стоимость, руб.	**517,73**
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	**525,55**
Различие внутренней стоимости и текущей	**-1,49%**

3.3. Определение ценового диапазона и согласование результатов оценки

Для согласования результатов была предпринята попытка адаптировать модифицированную 3D-матрицу интервалов (диапазонов) стоимости, разработанную НП «СРОО «Экспертный совет» для определения ценовых диапазонов объектов недвижимости (рис. 7).

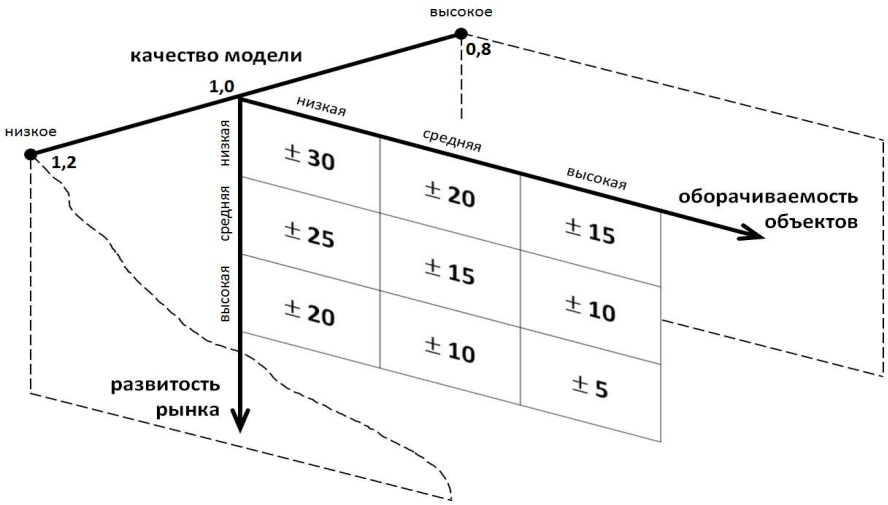


Рис. 7. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, в процентах

Акции обращаются на российском рынке ценных бумаг, который является элементом финансового рынка. Уровень развития финансового рынка

определяется фундаментальными характеристиками социально-экономического положения страны: диверсифицированностью экономики, уровнем благосостояния населения, развитостью государственных и правовых институтов, степенью интеграции внутреннего финансового рынка в глобальные рынки капитала. Несмотря на значительные усилия Центрального Банка, российский фондовый рынок уступает иностранным, поэтому было решено присвоить данному показателю значение «средняя».

Акции «Роснефти» входят в группу так называемых «голубых фишек» российского рынка, поэтому показателю оборачиваемости объекта было присвоено значение «высокое». «Голубыми фишками» называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний, обладающих следующими характеристиками:

- компания должна быть хорошо известна на рынке и показывать стабильный доход
- у компании должна быть высокая капитализация
- акции должны обладать высокой ликвидностью
- у акций должна быть низкая волатильность (низкая изменчивость цены)
- компания должна присутствовать на рынке долгое время

Качеству модели доходного подхода было присвоено значение «низкое», так как большинство показателей рассчитывалось на основе прогнозных и оценочных данных, следовательно модели сравнительного подхода присвоено «среднее» качество, так как все расчеты осуществлены на фактических данных и оценочных.

Далее каждому подходу необходимо присвоить весовой коэффициент. Это будет сделано в зависимости от качества модели по следующей формуле:

$$w_i = \frac{1}{k_i} / \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{k_i} \tag{12}$$

Где:

w_i – вес i – ого подхода

$k_i -$ показатель качества модели расчета по $i -$ му подходу к оценке

$n -$ количество подоходов, участвующих в согласовании

Итоговый диапазон определяется по следующим формулам:

$$d_{\%} = d_{1,2} * k \tag{13}$$

Где:

$d_{\%} -$ диапазон стоимости, %

$d_{1,2} -$ диапазон стоимости по критериям развитости рынка и оборачиваемость объекта, %

$k -$ показатель качества модели

$$\mathrm{C}_{\mathrm{min,max}} = C * (1 \pm \frac{d_{\%}}{100\%}) \tag{14}$$

Где:

$\mathrm{C}_{\mathrm{min,max}} -$ минимальная (максимальная)величина стоимости (нижняя или верхняя граница диапазона), руб.

$C -$ результат расчета по соответствующему подходу, руб.

Расчет диапазонов осуществлен в табл. 39.

Таблица 39

Анализ диапазонов цены по подходам

Параметр	Подход к оценке	
	Доходный	Сравнительный
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55	
Результат расчета, руб.	559,71	617,79
Диапазон стоимости по двум критериям, ± %	10	
Показатель качества модели, ед.	1,2	1,0
Диапазон стоимости, ± %	12	10
Нижняя граница диапазона стоимости (C_{min}), руб.	492,54	556,01
Верхняя граница диапазона стоимости (C_{max}), руб.	626,87	679,57
Существенность отличий	Отличия существенны, одна имеется пересечение в диапазонах двух подходов [492,54 – 556,01]	

Такие существенные различия могут быть объяснены тем, что результаты сравнительного подхода искажены из-за влияние коронавирусных ограничений и ограничений объемов добычи, так же сравнительный подход не учитывает будущие финансовые потоки от реализации проекта «Восток Ойл».

Определение границ интервала общей стоимости (int) было рассчитано по формуле и составило 10,91% (табл. 40):

$$int = \sum_{i=1}^{n} d_{\%i} * w_i \tag{15}$$

Таблица 40

Итоговое согласование оценки внутренней стоимости

Параметр	Подход к оценке	
	Доходный	Сравнительный
Текущая стоимость, руб. (на 21.05.2021)	525,55	
Результат расчета, руб.	559,71	617,79
Показатель качества модели, ед.	1,2	1,0
Весовой коэффициент	0,455	0,545
Итоговая величина стоимости, руб.	591,39	
Диапазон стоимости подхода, ± %	12	10
Диапазон стоимости, ± %	10,91	
Нижняя граница диапазона стоимости (C_{min}), руб.	526,87	
Верхняя граница диапазона стоимости (C_{max}), руб.	655,90	
Границы интервала итоговой величины инвестиционной стоимости	[526,87 - 655,90]	

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» находится в диапазоне от 526,87 руб. до 655,90 руб., что свидетельствует о недооцененности акций в среднем на 12,70%.

Заключение

В ходе работы была описана и осуществлена оценка инвестиционной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть».

В первой главе рассмотрено законодательное регулирование оценочной деятельности, даны основные понятия, определена специфика оценки стоимости акций, подробно описаны этапы оценки стоимости методом дисконтированных денежных потоков и предложены варианты прогнозирования выручки в рамках доходного подхода, описаны основные рыночные мультипликаторы в рамках сравнительного подхода, дано определение затратного подхода.

Во второй главе изучены особенности нефтегазовой отрасли России, определена степень влияния пандемии коронавирусной инфекции и сделки ОПЕК+ на нефтегазовый сектор России в 2020 году: добыча нефти снизилась на 8,5%, снижение первичной переработки составило 5,3%, снижение экспорта нефти произошло на 12,7%. На 01.01.2020 РФ занимала 6 место в мире по доказанным запасам нефти (107,2 млрд.барр. или 6,2% от мира) и 1 место в мире по запасам газа (38 трлн.м3 или 19,1% от мира).

Предприятие ПАО «НК «Роснефть» является одной из крупнейших ВИНК России. По совокупным доказанным запаса углеводородов компания уступает только ПАО «Газпром» за счет запасов газа. Доказанные запасы углеводородов «Роснефти» составляют оставляют 41,210 млрд.барр.нэ. по классификации SEC на конец 2020 года.

Если говорить о финансовом состоянии, то у предприятия очень большой объем заемных средств, о чем свидетельствуют все коэффициенты финансовой устойчивости, однако коэффициент покрытия процентов находится в норме, что говорит о том, что операционная прибыль превышает величину процентов к уплате и предприятие способно обеспечивать выплаты по обязательствам. Предприятие обладает нормальны типом финансовой устойчивости. Проблема предприятия – нарушение ликвидности баланса и коэффициентов ликвидности. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и ограничениями ОПЕК+,

компания сохранила положительные показатели рентабельности, в отличие от иностранных конкурентов.

В третьей главе определена инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции 3 подходами, обоснован отказ от учета затратного подхода, проведено согласование результатов доходного и сравнительного подхода по адаптированной автором 3D-матрице интервалов (диапазонов) стоимости, разработанную НП «СРОО «Экспертный совет».

В рамках доходного подхода осуществлен детальный прогноз выручки на основе данных управленческого учета, сценарных условиях прогноза социально-экономического развития, расчетах автора. Были оценены затраты и издержки, спрогнозированы показатели амортизации, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, капитальных затрат, и построен денежный поток на инвестированный капитал. Величина денежного потока в терминальном периоде определена по модели Гордона, где в качестве ставки роста выступало среднегеометрическое прироста операционной прибыли 2021-2025 равное 5,80%. Денежный поток на инвестированный капитал дисконтировался по средневзвешенной стоимости капитала равной 11,91%. Стоимость капитала обыкновенные акции составила 17,65%. Результат был получен при помощи модели CAPM, где за безрисковую ставку была принята бескупонная доходность государственных облигаций сроком до погашения равным 5 годам (6,75%), бета определена на основе доходности акций ROSN и биржевого индекса IMOEX (1,42), рыночная доходность определена как среднее значение доходности индекса IMOEX с 01.01.2016 по 01.05.2021 (14,43%). Стоимость заемного капитала составила 6,35%, она была определена как средневзвешенная ставка по облигациям и кредитам. Внутренняя стоимость 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета составила 709,71 руб. Для получения инвестиционной стоимости данная величина была скорректирована на величину скидки отсутствия контроля, которая составила 21,14%. В итоге инвестиционная стоимость в рамках доходного подхода составила 559,71 руб., превысив текущую (на 21.05.2021) на 6,50%. Такая недооценка рынком может быть вызвана не полным

учетом мощностей проекта «Восток Ойл», возможным введением новых ограничений на добычу, в которых компания не сможет в полной мере реализовать производственные мощности.

В рамках сравнительного подхода проведен анализ мультипликаторов P/E, EV/EBITDA, P/BV, P/S российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли, среди которых ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ExxonMobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell, Total и BP. При определение инвестиционной стоимости акций, расчеты проводились по средним значениям среди российских компаний, зарубежных и всей выборки, так как изначальное значение коэффициента вариации по факторам было очень высокое, что свидетельствовало о неоднородности выборки. По результатам оценки, каждому мультипликатору был присвоен вес на основе величины, обратной стандартному отклонению значений мультипликаторов в выборке. Инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» составила 617,79 руб., что на 17,55% выше текущей рыночной. Такое различие может быть объяснено нестабильностью финансовых показателей нефтяных компаний в 2020 году, на основе которых и были рассчитаны мультипликаторы.

В рамках затратного подхода оценена величина чистых активов общества, деление которой на количество акций дало стоимость 1 обыкновенной акции равную 517,23 руб., что на 1,49% ниже текущей. Отказ от использования данной величины объясняется тем, что ликвидация предприятия в скором времени не предвидится, оно, даже в кризисный период смогло получить прибыль и не понести убытков. Кроме этого, основным акционером является АО «Роснефтегаз», доля которого на 01.01.2021 составляет 40,40%. Данное акционерное общество находится в 100%-ной федеральной собственности.

При согласовании результатов доходного и сравнительного подхода получена точечная оценка инвестиционной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» в 591,39 руб., а также ценовой диапазон от 526,87 руб. до

655,90 руб. Полученная стоимость выше текущей рыночной (на 21.05.2021) на 12,70%.

Таким образом, в работе решены все поставленные задачи: изучены законодательные и теоретические аспекты оценки стоимости акций, проведен анализ макросреды и окружения, определены основные тенденции развития нефтегазовой отпасли, рассчитана и обоснована инвестиционная стоимость 1 обыкновенной акции.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ
3. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 1 Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297
7. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 2 Цель оценки и виды стоимости» утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298
8. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 3 Требования к отчету об оценке» утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299
9. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 4 Определение кадастровой стоимости» утвержден приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508
10. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 5 Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения» утвержден приказом Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328
11. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 7 Оценка недвижимости» утвержден приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611
12. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 8 Оценка бизнеса» утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326
13. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 9 Оценка для целей залога» утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 327

14. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 10 Оценка стоимости машин и оборудования» утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328
15. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 11 Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» утвержден приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385
16. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 12 Определение ликвидационной стоимости» утвержден приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721
17. Федеральный стандарт оценки «ФСО N 13 Определение инвестиционной стоимости» утвержден приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 722
18. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
19. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран; Пер. с англ. — 5-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 1340 с.
20. В. Е. Есипова, Г. А. Маховикоа Оценка бизнеса: Учебное пособие. 23-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 512 с.: ил. — (Серия «Учебное пособие»).
21. А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова Оценка стоимости предприятия (бизнеса) —М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 544 с.
22. П.В. Карцев, А.А. Аканов. Обзор практики применения доходного подхода к оценке бизнеса.
23. Пупенцова С.В. Основы оценки активов и бизнеса: учебное пособие.СПб.: кафедра ЭиМНиТ СПбГПУ, 2011. – 218с.
24. Симионова Н.Е., Симионов Р.Ю. Оценка бизнеса. Теория и практика. Ростов н/Д: 2007.

25.И.В. Павленко Оценка стоимости бизнеса: краткий курс лекций для студентов IV курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»/ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. – 37 с
26. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. — М.: КНОРУС, 2008. — 552 с.
27. Шеремет, А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — 3-е изд., перераб. и доп. / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е.В. Негашев. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 208 с.
28.Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г. В. Савицкая. — 6-е изд., перераб. и доп. — Мн.: Новое знание, 2013. — 704 с.
29. Ковалев, В. В. Финансы предприятий: учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. — 352 с.
30. Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская. — 2-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 616 с.
31. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом / И. Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 512 с.
32. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 240 с.
33.Аналитический цент при правительстве РФ Энергетический бюллетень декабрь 2020
34.НКР Прогноз развития рынка нефти Аналитический обзор
35. НИФИ Обзор мировых энергетических рынков: рынок нефти февраль 2021 г.
36. С.В. Велицкая, Л.А. Выборнова, А.И. Розенцвайг Эконометрический анализ взаимосвязи ВВП России с результатами деятельности ПАО «Роснефть» и ценами на энергоносители. Журнал Вестник МФЮА № 3 / 2019

37. Ломакин Н.И., Дженнифер О.Ч., Езангина И.А., Шевченко С.А., Бескоровайная Н.Н. Прогнозирование прибыли ПАО «НК «Роснефть» с помощью системы искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики. Журнал Фундаментальные исследования №5, 2020
38. Energy Outlook 2020 edition3 | bp. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
39. Галактионов Игорь Как сравнивать нефтяные компании. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-sravnivat-neftianye-kompanii (дата обращения: 26.05.2021)
40. Сайт Московской биржи. URL: https://www.moex.com/ (дата обращения: 26.05.2021)
41. Сайт Маркетплейс Московской биржи. URL: https://place.moex.com/ (дата обращения: 26.05.2021)
42. Сайт Центрального банка. URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
43. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
44. Сайт Министерства энергетики URL: https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
45. Сервис экспорта биржевых данных группы «Финам». URL: http://www.finam.ru (дата обращения: 26.05.2021)
46. Сайт Оценщик.ру. URL: http://www.ocenchik.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
47. Сайт Репетитор оценщика. URL: http://dom-khv.ucoz.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
48. Провайдер финансовой информации Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 26.05.2021)

49. Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть». URL: https://www.rosneft.ru/ (дата обращения: 26.05.2021)
50. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «НК «Роснефть» по международным стандартам. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_IFRS_12m2020_rus.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
51. Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности компании за 3 месяца, завершившихся 31 декабря и 30 сентября 2020, а также 12 месяцев 2020 и 2019 годов. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_4Q2020.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
52. Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» 2020 года. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2020.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
53. Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» 2019 года. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2019.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
54. Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» 2018 года URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2018.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
55. Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» 2017 года. URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2017.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
56. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Лукойл» по международным стандартам. URL: https://lukoil.ru/FileSystem/9/534854.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
57. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Газпром» по международным стандартам. URL: https://www.gazprom.ru/f/posts/05/118974/gazprom-ifrs-2020-12mnth-ru.pdf (дата обращения: 26.05.2021)

58. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Новатэк» по международным стандартам. URL: Novatek_FS_12m2020_RUS_FINAL.pdf (дата обращения: 26.05.2021)
59. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Татнефть» по международным стандартам. URL: https://www.tatneft.ru/storage/block_editor/files/a123a8e47f0f0fd5ea4ce719f62b3791b768b424.pdf (дата обращения: 26.05.2021)

Приложения

Приложение 1

Консолидированный баланс ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный баланс

(В миллиардах российских рублей)

	Прим.	На 31 декабря 2020 г.	2019 г. (пересмотренные данные)*
АКТИВЫ			
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	18	**806**	228
Денежные средства с ограничением к использованию	18	**17**	10
Прочие оборотные финансовые активы	19	**817**	501
Дебиторская задолженность	20	**468**	620
Банковские кредиты выданные		**131**	130
Товарно-материальные запасы	21	**361**	438
Авансы выданные и прочие оборотные активы	22	**322**	469
Итого оборотные активы		**2 922**	2 396
Внеоборотные активы			
Основные средства	23	**10 401**	8 706
Активы в форме права пользования	24	**155**	160
Нематериальные активы	25	**80**	66
Прочие внеоборотные финансовые активы	26	**275**	229
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	27	**846**	801
Банковские кредиты выданные		**363**	291
Отложенные налоговые активы	15	**54**	33
Гудвил	25	**82**	93
Прочие внеоборотные нефинансовые активы	28	**172**	171
Итого внеоборотные активы		**12 428**	10 550
Итого активы		**15 350**	12 946
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность и начисления	29	**1 546**	1 162
Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	30	**798**	795
Обязательства по налогу на прибыль		**14**	23
Обязательства по прочим налогам	31	**301**	379
Резервы	32	**68**	55
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	33	**357**	332
Прочие краткосрочные обязательства		**8**	9
Итого краткосрочные обязательства		**3 092**	2 755
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства	30	**3 810**	3 033
Отложенные налоговые обязательства	15	**1 072**	843
Резервы	32	**437**	343
Предоплата по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов	33	**1 401**	750
Прочие долгосрочные обязательства	34	**51**	73
Итого долгосрочные обязательства		**6 771**	5 042
Капитал			
Уставный капитал	36	**1**	1
Собственные акции, выкупленные у акционеров	36	**(370)**	–
Добавочный капитал		**1 100**	635
Резерв курсовых разниц от пересчета иностранных операций		**(66)**	(185)
Прочие фонды и резервы		**34**	31
Нераспределенная прибыль	36	**4 007**	4 032
Итого капитал, относящийся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»		**4 706**	4 514
Неконтролирующие доли	16	**781**	635
Итого капитал		**5 487**	5 149
Итого обязательства и капитал		**15 350**	12 946

* Некоторые показатели были пересмотрены в связи с завершением распределения цены приобретений 2019 года (Прим. 7).

Главный исполнительный директор _____ И.И. Сечин 12 февраля 2021 г.

Приложение 2

Консолидированный отчет о прибылях и убытках ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «НК «Роснефть»

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

(В миллиардах российских рублей, за исключением прибыли на акцию и количества акций)

		За годы, оканчивающиеся 31 декабря	
	Прим.	**2020 г.**	**2019 г. (пересмотренные данные)***
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий			
Реализация нефти, газа, нефтепродуктов и нефтехимии	8	**5 628**	8 490
Вспомогательные услуги и прочая реализация		**77**	86
Доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	27	**52**	100
Итого выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий		**5 757**	8 676
Затраты и расходы			
Производственные и операционные расходы		**767**	715
Стоимость приобретенных нефти, газа, нефтепродуктов, товаров для розницы и услуг по переработке		**691**	1 566
Общехозяйственные и административные расходы		**127**	200
Транспортные и прочие коммерческие расходы		**661**	733
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа		**15**	11
Износ, истощение и амортизация	23-25	**663**	687
Налоги, кроме налога на прибыль	9	**2 121**	2 666
Экспортная пошлина	10	**334**	793
Итого затраты и расходы		**5 379**	7 371
Операционная прибыль		**378**	1 305
Финансовые доходы	11	**95**	143
Финансовые расходы	12	**(220)**	(227)
Прочие доходы	13	**533**	11
Прочие расходы	13	**(463)**	(156)
Курсовые разницы		**(163)**	64
Реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования	6	**2**	(146)
Прибыль до налогообложения		**162**	994
Доход/(расход) по налогу на прибыль	15	**19**	(192)
Чистая прибыль		**181**	802
Чистая прибыль, относящаяся к:			
- акционерам ПАО «НК «Роснефть»		**147**	705
- неконтролирующим долям	16	**34**	97
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НК «Роснефть», на одну обыкновенную акцию (в рублях) – базовая и разводненная	17	**14,88**	66,52
Средневзвешенное количество акций в обращении (миллионов шт.)		**9 876**	10 598

* Некоторые показатели были пересмотрены в связи с завершением распределения цены приобретений 2019 года (Прим. 7).

Приложение 3

Анализ баланса

Горизонтальный анализ баланса, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Тпр 2018	Тпр 2019	Тпр 2020
АКТИВЫ							
Оборотные активы							
Денежные средства и их эквиваленты	322 000 000	832 000 000	228 000 000	806 000 000	158,39%	-72,60%	253,51%
Денежные средства с ограничением к использованию	13 000 000	12 000 000	10 000 000	17 000 000	-7,69%	-16,67%	70,00%
Прочие оборотные финансовые активы	336 000 000	633 000 000	501 000 000	817 000 000	88,39%	-20,85%	63,07%
Дебиторская задолженность	843 000 000	642 000 000	620 000 000	468 000 000	-23,84%	-3,43%	-24,52%
Банковские кредиты выданные	-	-	130 000 000	131 000 000	-	-	-
Товарно-материальные запасы	324 000 000	393 000 000	438 000 000	361 000 000	21,30%	11,45%	-17,58%
Авансы выданные и прочие оборотные активы	454 000 000	510 000 000	469 000 000	322 000 000	12,33%	-8,04%	-31,34%
Итого оборотные активы	**2 292 000 000**	**3 022 000 000**	**2 396 000 000**	**2 922 000 000**	31,85%	-20,71%	21,95%
Внеоборотные активы							
Основные средства	7 923 000 000	8 445 000 000	8 706 000 000	10 401 000 000	6,59%	3,09%	19,47%
Активы в форме права пользования	-	-	160 000 000	155 000 000	-	-	-3,13%
Нематериальные активы	75 000 000	75 000 000	66 000 000	80 000 000	0,00%	-12,00%	21,21%
Прочие внеоборотные активы	606 000 000	239 000 000	229 000 000	275 000 000	-60,56%	-4,18%	20,09%
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	635 000 000	735 000 000	801 000 000	846 000 000	15,75%	8,98%	5,62%
Банковские кредиты выданные	121 000 000	239 000 000	291 000 000	363 000 000	97,52%	21,76%	24,74%
Отложенные налоговые активы	26 000 000	28 000 000	33 000 000	54 000 000	7,69%	17,86%	63,64%
Гудвилл	265 000 000	85 000 000	93 000 000	82 000 000	-67,92%	9,41%	-11,83%
Прочие внеоборотные нефинансовые активы	285 000 000	295 000 000	171 000 000	172 000 000	3,51%	-42,03%	0,58%
Итого внеоборотные активы	**9 936 000 000**	**10 141 000 000**	**10 550 000 000**	**12 428 000 000**	2,06%	4,03%	17,80%
Итого активы	**12 228 000 000**	**13 163 000 000**	**12 946 000 000**	**15 350 000 000**	7,65%	-1,65%	18,57%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ							
Краткосрочные обязательства							
Кредиторская задолженность и начисления	971 000 000	1 130 000 000	1 162 000 000	1 546 000 000	16,37%	2,83%	33,05%
Кредиты и займы	2 229 000 000	978 000 000	795 000 000	798 000 000	-56,12%	-18,71%	0,38%
Обязательства по налогу на прибыль	39 000 000	23 000 000	23 000 000	14 000 000	-41,03%	0,00%	-39,13%
Обязательства по прочим налогам	278 000 000	327 000 000	379 000 000	301 000 000	17,63%	15,90%	-20,58%
Резервы	29 000 000	43 000 000	55 000 000	68 000 000	48,28%	27,91%	23,64%
Предоплата по договорам поставки нефти	264 000 000	354 000 000	332 000 000	357 000 000	34,09%	-6,21%	7,53%
Прочие краткосрочные обязательства	26 000 000	19 000 000	9 000 000	8 000 000	-26,92%	-52,63%	-11,11%
Итого краткосрочные обязательства	**3 836 000 000**	**2 874 000 000**	**2 755 000 000**	**3 092 000 000**	-25,08%	-4,14%	12,23%
Долгосрочные обязательства							

Продолжение горизонтального анализа баланса

Кредиты и займы	1 783 000 000	3 413 000 000	3 033 000 000	3 810 000 000	91,42%	-11,13%	25,62%
Отложенные налоговые обязательства	814 000 000	837 000 000	844 000 000	1 072 000 000	2,83%	0,84%	27,01%
Резервы	245 000 000	244 000 000	343 000 000	437 000 000	-0,41%	40,57%	27,41%
Предоплата по договорам поставки нефти	1 322 000 000	1 072 000 000	750 000 000	1 401 000 000	-18,91%	-30,04%	86,80%
Прочие долгосрочные обязательства	45 000 000	46 000 000	73 000 000	51 000 000	2,22%	58,70%	-30,14%
Итого долгосрочные обязательства	**4 209 000 000**	**5 612 000 000**	**5 042 000 000**	**6 771 000 000**	33,33%	-10,16%	34,29%
Капитал							
Уставный капитал	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00%	0,00%	0,00%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	(370 000 000)	-	-	-100,00%
Добавочный капитал	627 000 000	633 000 000	635 000 000	1 100 000 000	0,96%	0,32%	73,23%
Резерв курсовых разниц от пересчета иностранных операций	-	-	(185 000 000)	(66 000 000)	-	-	-64,32%
Прочие фонды и резервы	(322 000 000)	(191 000 000)	31 000 000	34 000 000	-40,68%	-116,23%	9,68%
Нераспределенная прибыль	3 313 000 000	3 610 000 000	4 032 000 000	4 007 000 000	8,96%	11,69%	-0,62%
Итого акционерный капитал «Роснефти»	**3 619 000 000**	**4 053 000 000**	**4 514 000 000**	**4 706 000 000**	11,99%	11,37%	4,25%
Неконтролирующие доли	564 000 000	624 000 000	635 000 000	781 000 000	10,64%	1,76%	22,99%
Итого капитал	**4 183 000 000**	**4 677 000 000**	**5 149 000 000**	**5 487 000 000**	11,81%	10,09%	6,56%
Итого капитал и обязательства	**12 228 000 000**	**13 163 000 000**	**12 946 000 000**	**15 350 000 000**	7,65%	-1,65%	18,57%

Приложение 4

Вертикальный анализ баланса, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
	Доля в разделе	Доля в валюте	Доля в разделе	Доля в валюте	Доля в разделе	Доля в валюте
АКТИВЫ						
Оборотные активы						
Денежные средства и их эквиваленты	27,53%	6,32%	9,52%	1,76%	27,58%	5,25%
Денежные средства с ограничением к использованию	0,40%	0,09%	0,42%	0,08%	0,58%	0,11%
Прочие оборотные финансовые активы	20,95%	4,81%	20,91%	3,87%	27,96%	5,32%
Дебиторская задолженность	21,24%	4,88%	25,88%	4,79%	16,02%	3,05%
Банковские кредиты выданные	-	-	5,43%	1,00%	4,48%	0,85%
Товарно-материальные запасы	13,00%	2,99%	18,28%	3,38%	12,35%	2,35%
Авансы выданные и прочие оборотные активы	16,88%	3,87%	19,57%	3,62%	11,02%	2,10%
Итого оборотные активы		**22,96%**		**18,51%**		**19,04%**
Внеоборотные активы						
Основные средства	83,28%	64,16%	82,52%	67,25%	83,69%	67,76%
Активы в форме права пользования	-	-	1,52%	1,24%	1,25%	1,01%
Нематериальные активы	0,74%	0,57%	0,63%	0,51%	0,64%	0,52%
Прочие внеоборотные активы	2,36%	1,82%	2,17%	1,77%	2,21%	1,79%
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	7,25%	5,58%	7,59%	6,19%	6,81%	5,51%
Банковские кредиты выданные	2,36%	1,82%	2,76%	2,25%	2,92%	2,36%
Отложенные налоговые активы	0,28%	0,21%	0,31%	0,25%	0,43%	0,35%
Гудвилл	0,84%	0,65%	0,88%	0,72%	0,66%	0,53%
Прочие внеоборотные нефинансовые активы	2,91%	2,24%	1,62%	1,32%	1,38%	1,12%
Итого внеоборотные активы		**77,04%**		**81,49%**		**80,96%**
Итого активы						
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ						
Краткосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность и начисления	39,32%	8,58%	42,18%	8,98%	50,00%	10,07%
Кредиты и займы	34,03%	7,43%	28,86%	6,14%	25,81%	5,20%
Обязательства по налогу на прибыль	0,80%	0,17%	0,83%	0,18%	0,45%	0,09%
Обязательства по прочим налогам	11,38%	2,48%	13,76%	2,93%	9,73%	1,96%
Резервы	1,50%	0,33%	2,00%	0,42%	2,20%	0,44%
Предоплата по договорам поставки нефти	12,32%	2,69%	12,05%	2,56%	11,55%	2,33%
Прочие краткосрочные обязательства	0,66%	0,14%	0,33%	0,07%	0,26%	0,05%
Итого краткосрочные обязательства		**21,83%**		**21,28%**		**20,14%**
Долгосрочные обязательства						
Кредиты и займы	60,82%	25,93%	60,15%	23,43%	56,27%	24,82%

Продолжение вертикального анализа баланса

Отложенные налоговые обязательства	14,91%	6,36%	16,74%	6,52%	15,83%	6,98%
Резервы	4,35%	1,85%	6,80%	2,65%	6,45%	2,85%
Предоплата по договорам поставки нефти	19,10%	8,14%	14,88%	5,79%	20,69%	9,13%
Прочие долгосрочные обязательства	0,82%	0,35%	1,45%	0,56%	0,75%	0,33%
Итого долгосрочные обязательства		**42,63%**		**38,95%**		**44,11%**
Капитал						
Уставный капитал	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,74%	-2,41%
Добавочный капитал	13,53%	4,81%	12,33%	4,90%	20,05%	7,17%
Резерв курсовых разниц от пересчета иностранных операций	-	-	-3,59%	-1,43%	-1,20%	-0,43%
Прочие фонды и резервы	-4,08%	-1,45%	0,60%	0,24%	0,62%	0,22%
Нераспределенная прибыль	77,19%	27,43%	78,31%	31,14%	73,03%	26,10%
Итого акционерный капитал «Роснефти»	**86,66%**	**30,79%**	**87,67%**	**34,87%**	**85,77%**	**30,66%**
Неконтролирующие доли	13,34%	4,74%	12,33%	4,90%	14,23%	5,09%
Итого капитал		**35,53%**		**39,77%**		**35,75%**
Итого капитал и обязательства						

Приложение 5

Анализ финансовой устойчивости

Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс. руб.

Показатель	2018	2019	2020
Собственный оборотный капитал (СОК)=оборотные активы-текущие пассивы			
Оборотные активы	3 022 000 000	2 396 000 000	2 922 000 000
Текущие пассивы	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
СОК	**148 000 000**	**-359 000 000**	**-170 000 000**
Перманентный капитал (ПК) = Собственный оборотный капитал (СОК) + Долгосрочные обязательства (ДО)			
Долгосрочные обязательства	5 612 000 000	5 042 000 000	6 771 000 000
ПК	**5 760 000 000**	**4 683 000 000**	**6 601 000 000**
Общая величина основных источников формирования запасов (ОИФ) = Собственный оборотный капитал (СОК) + Долгосрочные обязательства (ДО) + Краткосрочные обязательства (КО)			
Текущие пассивы	2 874 000 000	2 755 000 000	3 092 000 000
ОИФ	**8 634 000 000**	**7 438 000 000**	**9 693 000 000**

Показатель	2018	2019	2020
Δ СОС = СОК – ПЗ			
Запасы	393 000 000	438 000 000	361 000 000
Δ СОК	**-245 000 000**	**-797 000 000**	**-531 000 000**
Δ ПК = ПК – ПЗ			
Δ ПК	**5 367 000 000**	**4 245 000 000**	**6 240 000 000**
Δ ОИФ = ОИ – ПЗ			
Δ ОИФ	**8 241 000 000**	**7 000 000 000**	**9 332 000 000**
Δ СОК ≥ 0 (т.е. ПЗ ≤ СОК) – абсолютная финансовая устойчивость Δ СОК <0, Δ ПК ≥ 0 (т.е. СОК ≤ ПЗ ≤ ДИФ) – нормальная финансовая устойчивость Δ СОК <0, Δ ПК < 0, Δ ОИ ≥ 0 (т.е. ДИФ ≤ ПЗ ≤ ОИФ) – неустойчивое финансовое состояние Δ СОК <0, Δ ПК < 0, Δ ОИ < 0 (т.е. ОИФ ≤ ПЗ) – кризисное финансовое состояние			
Финансовая устойчивость	Нормальная	Нормальная	Нормальная

Приложение 6

Анализ ликвидности баланса

Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.

Активы					Пассивы				
Название группы	Расчет	2018	2019	2020	Название группы	Расчет	2018	2019	2020
Наиболее ликвидные активы (А1)	ДС+КФВ	1 477 000	739 000	1 640 000	Наиболее срочные обязательства (П1)	КЗ	1 130 000	1 162 000	1 546 000
Быстро реализуемые активы (А2)	ДЗ	642 000	620 000	468 000	Краткосрочные пассивы (П2)	КО-КЗ	1 744 000	1 593 000	1 546 000
Медленно реализуемые активы (А3)	Запасы + Прочие ВНА+ДФВ	1 606 000	1 759 000 0	1 845 000	Долгосрочные пассивы (П3)	Долгосрочные обязательства	5 612 000	5 042 000	6 771 000
Трудно реализуемые активы (А4)	ВНА	10 141 000	10 550 000	12 428 000	Постоянные пассивы (П4)	Капитал	4 677 000	5 149 000	5 487 000
		А1>П1 **А2<П2** **А3<П3** **А4>П4**	**А1<П1** **А2<П2** **А3<П3** **А4>П4**	А1>П1 **А2<П2** **А3<П3** **А4>П4**					

Приложение 7

Анализ отчета о прибылях и убытках

Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах

	2018		2019		2020	
Наименование показателя	Удельный вес	Тпр	Удельный вес	Тпр	Удельный вес	Тпр
Реализация нефти и газа, нефтепродуктов и нефтехимии	98,03%	37,42%	97,86%	5,13%	97,76%	-33,71%
Вспомогательные услуги и прочая реализация	0,97%	3,90%	0,99%	7,50%	1,34%	-10,47%
Доход от совместных и ассоциированных предприятий	1,00%	36,67%	1,15%	21,95%	0,90%	-48,00%
Итого выручка от реализации и доход от совместных и ассоциированных предприятий	**100,00%**	**36,98%**	**100,00%**	**5,32%**	**100,00%**	**-33,64%**
Затраты и расходы						
Производственные и операционные расходы	7,79%	5,77%	8,24%	11,37%	13,32%	7,27%
Стоимость приобретенной нефти, газа, нефтепродуктов и услуг по переработке нефти	13,34%	31,30%	18,05%	42,49%	12,00%	-55,87%
Общехозяйственные и административные расходы	2,03%	-2,91%	2,31%	19,76%	2,21%	-36,50%
Тарифы за пользование нефтепроводом и расходы на транспортировку	7,74%	7,05%	8,45%	14,89%	11,48%	-9,82%
Затраты, связанные с разведкой запасов нефти и газа	0,13%	-26,67%	0,13%	0,00%	0,26%	36,36%
Износ, истощение и амортизация	7,71%	8,36%	7,92%	8,19%	11,52%	-3,49%
Налоги, кроме налога на прибыль	32,79%	40,75%	30,73%	-1,30%	36,84%	-20,44%
Экспортная пошлина	12,88%	61,25%	9,14%	-25,26%	5,80%	-57,88%
Итого затраты и расходы	**84,41%**	**29,02%**	**84,96%**	**6,00%**	**93,43%**	**-27,02%**
Операционная прибыль	**15,59%**	**105,77%**	**15,04%**	**1,64%**	**6,57%**	**-71,03%**
Финансовые доходы	1,48%	14,02%	1,65%	17,21%	1,65%	-33,57%
Финансовые расходы	3,52%	28,89%	2,62%	-21,72%	3,82%	-3,08%
Прочие доходы	0,59%	-55,05%	0,13%	-77,55%	9,26%	4745,45%
Прочие расходы	3,57%	281,82%	1,76%	-47,96%	8,04%	202,61%
Курсовые разницы	1,30%	3466,67%	0,74%	-40,19%	2,83%	-354,69%
Реализованные курсовые разницы по инструментам управления курсовым риском	1,77%	0,00%	1,68%	0,00%	0,03%	-101,37%
Прибыль до налогообложения	**10,10%**	**110,63%**	**11,46%**	**19,47%**	**2,81%**	**-83,70%**
Налог на прибыль	2,22%	86,73%	2,21%	4,92%	0,33%	-109,90%
Чистая прибыль	**7,88%**	**118,52%**	**9,24%**	**23,57%**	**3,14%**	**-77,43%**

Приложение 8

Анализ рентабельности

Расчет показателей рентабельности деятельности, тыс. руб.

Показатель	2018	2019	2020
Рентабельность продаж=Прибыль от продаж/Выручка			
EBIT	1 284 000 000	1 305 000 000	378 000 000
Выручка	8 238 000 000	8 676 000 000	5 757 000 000
Чистая прибыль	649 000 000	802 000 000	181 000 000
ROS (по EBIT)	**15,59%**	**15,04%**	**6,57%**
ROS (по чистой прибыли)	**7,88%**	**9,24%**	**3,14%**
Рентабельность собственного капитала=Чистая прибыль/Собственный капитал			
Чистая прибыль	649 000 000	802 000 000	181 000 000
Капитал	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000
ROE	**13,88%**	**15,58%**	**3,30%**
Рентабельность активов=Чистая прибыль/Активы			
Чистая прибыль	649 000 000	802 000 000	181 000 000
Валюта баланса	13 163 000 000	12 946 000 000	15 350 000 000
ROA	**4,93%**	**6,19%**	**1,18%**
Рентабельность инвестированного капитала=Чистая прибыль/(Капитал+ДО)			
Чистая прибыль	649 000 000	802 000 000	181 000 000
Капитал	4 677 000 000	5 149 000 000	5 487 000 000
ДО	5 612 000 000	5 042 000 000	6 771 000 000
ROIC	**6,31%**	**7,87%**	**1,48%**

Приложение 9

Модели прогнозирования риска банкротства

Пятифакторная модель Альтмана (1968)

Z-счет = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5

Коэффициент	Формула расчета	Расчет по МСФО	2018	2019	2020
X1	X1 = Оборотный капитал/Активы	(Working Capital) / Total Assets	0,230	0,185	0,190
X2	X2= Нераспределенная прибыль/Активы	Retained Earnings / Total Assets	0,274	0,311	0,261
X3	X3 = Операционная прибыль/Активы	EBIT / Total Assets	0,098	0,101	0,025
X4	X4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства	Market value of Equity/ Book value of Total Liabilities	0,364	0,611	0,438
X5	X5 = Выручка/Активы	Sales/Total Assets	0,626	0,670	0,375
Z-счет	-	-	1,826	2,028	1,313

- Z < 1,81 - вероятность банкротства велика
- 1,81 < Z < 2,675 - вероятность банкротства средняя
- Z =< 2,675 - вероятность банкротства 50%
- 2,675 < Z < 2,99 - вероятность банкротства невелика
- Z > 2,99 - вероятность банкротства ничтожна

Модель прогнозирования банкротства предприятия Р. Лиса (Великобритания, 1972)

Z=0,063*K1 + 0,092*K2 + 0,057*K3 + 0,001*K4

Коэффициент	Формула расчета	Расчет по МСФО	2018	2019	2020
K_1	K_1 = Оборотный капитал / Активы	(Working Capital) / Total Assets	0,230	0,185	0,190
K_2	K_2 = Прибыль до налогообложения / Активы	EBIT / Total Assets	0,098	0,101	0,025
K_3	K_3 = Нераспределенная прибыль / Активы	Retained Earnings / Total Assets	0,274	0,311	0,261
K_4	K_4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства)	Value of Equity/ Book value of Total Liabilities	0,364	0,611	0,438
Z-счет	-	-	0,039	0,039	0,030

- Z<0,037-банкротство компании очень вероятно
- Z>0,037-предприятие финансово устойчивое

Модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная экономическая академия, 1998 г.)

$$Z= 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4$$

Коэффициент	Формула расчета	2018	2019	2020
K_1	K_1 = Оборотный капитал / Активы	0,230	0,185	0,190
K_2	K_2 = Прибыль до налогообложения / Активы	0,098	0,101	0,025
K_3	K_3 = Нераспределенная прибыль / Активы	0,274	0,311	0,261
K_4	K_4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства)	0,551	0,660	0,556
Z-счет	-	2,383	2,085	1,984

- Z<0 - риск банкротства максимальный (90-100%)
- 0<Z<0,18 - риск банкротства высокий (60-80%)
- 0,18<Z<0,32 - риск банкротства средний (35-50%)
- 0,32<Z<0,42 - риск банкротства низкий (15-20%)
- Z>0,42 - риск банкротства минимальный (до 10%)

Модель Савицкой прогнозирования вероятности банкротства (Белорусский государственный экономический университет)

$$Z= 0,111*K1 + 13,23*K2 + 1,67*K3 + 0,515*K4 + 3,8*K5$$

Коэффициент	Формула расчета	2018	2019	2020
K_1	K_1 = Собственный капитал / Оборотные активы	1,548	2,149	1,878
K_2	K_2= Оборотный капитал / Капитал	0,032	-0,070	-0,031
K_3	K3 = Выручка / Среднегодовая величина активов	0,626	0,670	0,375
K_4	K_4 = Чистая прибыль / Активы	0,049	0,062	0,012
K_5	K_5 = Собственный капитал / Активы	0,355	0,398	0,357
Z-счет	-	3,011	1,979	1,789

- Z>8 - риск банкротства отсутствует
- 5<Z<8 - риск банкротства небольшой
- 3<Z<5 - риск банкротства средний
- 1<Z<3 - риск банкротства большой
- Z<1 - риск банкротства предприятия максимальный

Приложение 10

Структура и проценты по долговым обязательствам (данные консолидированной отчетности)

30. Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства

Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства включают:

	Валюта	На 31 декабря 2020 г.	2019 г.
Долгосрочные			
Банковские кредиты	рубли	**807**	397
Банковские кредиты	доллары США, евро	**913**	745
Облигации	рубли	**581**	548
Еврооблигации	доллары США	**150**	157
Займы	рубли	**122**	111
Прочее финансирование	рубли	**744**	503
Прочее финансирование	доллары США	**750**	643
За вычетом: краткосрочная часть долгосрочной задолженности		***(452)***	*(315)*
Итого долгосрочные кредиты и займы		**3 615**	2 789
Обязательства по аренде		**157**	146
Долгосрочные прочие финансовые обязательства		**56**	116
За вычетом: краткосрочная часть обязательств по аренде		***(18)***	*(18)*
Итого долгосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства		**3 810**	3 033
Краткосрочные			
Банковские кредиты	рубли	**90**	87
Банковские кредиты	доллары США, евро	**6**	36
Займы	рубли	**–**	1
Займы	доллары США	**16**	7
Прочее финансирование	рубли	**49**	159
Прочее финансирование	доллары США	**7**	3
Краткосрочная часть долгосрочной задолженности		***452***	*315*
Итого краткосрочные кредиты и займы и краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов		**620**	608
Краткосрочная часть обязательств по аренде		***18***	*18*
Краткосрочные прочие финансовые обязательства		**147**	168
Краткосрочные обязательства по производным финансовым инструментам		**13**	1
Итого краткосрочные кредиты и займы и прочие финансовые обязательства		**798**	795
Итого кредиты и займы и прочие финансовые обязательства		**4 608**	3 828

30. Кредиты и займы и прочие финансовые обязательства (продолжение)

Долгосрочные кредиты и займы

Долгосрочные банковские кредиты включают:

Валюта	Ставка	Срок погашения	На 31 декабря 2020 г.	2019 г.
Доллары США	LIBOR + 2,60% до 4,40%	2024-2029 гг.	**801**	743
Евро	2,00% –2,55%	2022 г.	**112**	2
Рубли	от КСБР + 0,50% до 8,50%	2021-2025 гг.	**807**	397
Итого			**1 720**	1 142
Затраты на выпуск долговых обязательств			**–**	–
Итого долгосрочные банковские кредиты			**1 720**	1 142

Ниже представлена информация о выпусках рублевых процентных облигаций на предъявителя по состоянию на 31 декабря:

	Номер выпуска	Дата размещения	Дата погашения	Общая номинальная стоимость млрд руб.	Ставка купона	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Облигации	04,05	10.2012	10.2022[1]	20	7,90%	**20**	20
Облигации	07,08	03.2013	03.2023[1]	30	7,30%	**31**	31
Облигации	06[6],09[6],10[6]	06.2013	05.2023[1]	40	7,00%	**5**	1
Биржевые облигации	БО-05, БО-06	12.2013	12.2023	40	6,65%[5]	**26**	10
Биржевые облигации	БО-01, БО-07	02.2014	02.2024	35	8,90%	**36**	36
Биржевые облигации	БО-02, БО-03, БО-04, БО-09[4]	12.2014	11.2024[1]	65	9,40%	**55**	55
Биржевые облигации[4]	БО-08, БО-10 БО-11, БО-12, БО-13 БО-14	12.2014	11.2024[1]	160	9,40%[5]	–	–
Биржевые облигации[7]	БО-15, БО-16 БО-17, БО-24	12.2014[2]	12.2020[1]	400	7,85%	–	–
Биржевые облигации	БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23 БО-25, БО-26	01.2015[2]	01.2021	400	6,30%[5]	–	–
Биржевые облигации[4]	001P-01	12.2016[2]	11.2026	600	4,35%[5]	–	–
Биржевые облигации	001P-02	12.2016	12.2026	30	9,39%[5]	**30**	30
Биржевые облигации	001P-03	12.2016	12.2026[1]	20	9,50%[5]	**20**	20
Биржевые облигации	001P-04	05.2017	04.2027	40	8,65%[5]	**41**	41
Биржевые облигации	001P-05	05.2017[2]	05.2025[1]	15	8,60%[5]	**15**	15
Биржевые облигации[4]	001P-06, 001P-07	07.2017	07.2027	266	8,50%[5]	–	–
Биржевые облигации[4]	001P-08	10.2017	09.2027	100	4,35%[5]	–	–
Биржевые облигации[4]	002P-01, 002P-02	12.2017	11.2027	600	4,35%[5]	–	–
Биржевые облигации	002P-03	12.2017	12.2027	30	7,75%[5]	**30**	30
Биржевые облигации	002P-04	02.2018	02.2028	50	7,50%[5]	**51**	51
Биржевые облигации	002P-05	03.2018	02.2028	20	7,30%[5]	**20**	21
Биржевые облигации	002P-06, 002P-07	04.2019[2]	03.2029	30	8,70%[5]	**31**	31
Биржевые облигации	002P-08	07.2019	07.2029	25	7,95%[5]	**26**	26
Биржевые облигации	002P-09	10.2019[2]	10.2029	25	7,10%[5]	**25**	25
Биржевые облигации	002P-10	06.2020[2]	05.2030	15	5,80%[5]	**14**	–
Биржевые облигации[4]	003P-01, 003P-02	11.2020	11.2030	800	4,35%[5]	–	–
Облигации дочерних банков							
Биржевые облигации[7]	001P-01	10.2017	10.2020[1]	10	8,50%	–	10
Биржевые облигации	001P-02	02.2018	07.2021[1]	5	7,80%[5]	**5**	5
Биржевые облигации	001P-03	03.2019[2]	03.2024	5	8,85%[5]	**5**	5
Биржевые облигации	001P-04	05.2020[2]	05.2025	5	6,50%[5]	**5**	–
Биржевые облигации	001P-05	09.2020[2]	09.2025	5	5,80%[5]	**5**	–
Биржевые облигации	БО-02[6]	08.2014[3]	08.2034[1]	3	0,51%[5]	–	–
Биржевые облигации	БО-03[6]	07.2015[3]	06.2035[1]	4	0,51%[5]	–	–
Биржевые облигации	БО-П01	09.2015[3]	08.2035[1]	5	0,51%[5]	–	–
Биржевые облигации	БО-П02	10.2015[3]	09.2035[1]	4	0,51%[5]	**1**	1
Биржевые облигации	БО-П03	11.2015[3]	10.2035[1]	1	0,51%[5]	–	–
Биржевые облигации	БО-П05	06.2016[3]	06.2036[1]	5	0,51%[5]	–	–
Конвертируемые облигации	С-01	02.2017[3]	02.2032[1]	69	0,51%[5]	**2**	2
Облигации ПАО АНК Башнефть							
Облигации	04[6]	02.2012	02.2022	10	7,00%[5]	–	–
Облигации	06, 08	02.2013	01.2023[1]	15	7,70%[5]	**15**	15
Облигации	07, 09	02.2013	01.2023	15	6,30%[5]	**16**	16
Биржевые облигации	БО-06, БО-08	05.2016	04.2026	15	10,90%[5]	**16**	16
Биржевые облигации	БО-09	10.2016	10.2026	5	9,30%[5]	**5**	5
Биржевые облигации	БО-10	12.2016	12.2026	5	9,50%[5]	**5**	5
Биржевые облигации	001P-01R	12.2016	12.2024[1]	10	9,50%[5]	**10**	10
Биржевые облигации	001P-02R	12.2016	12.2023[1]	10	9,50%[5]	**10**	10
Биржевые облигации	001P-03R	01.2017	01.2024[1]	5	9,40%[5]	**5**	5
Итого долгосрочные рублевые облигации						**581**	548

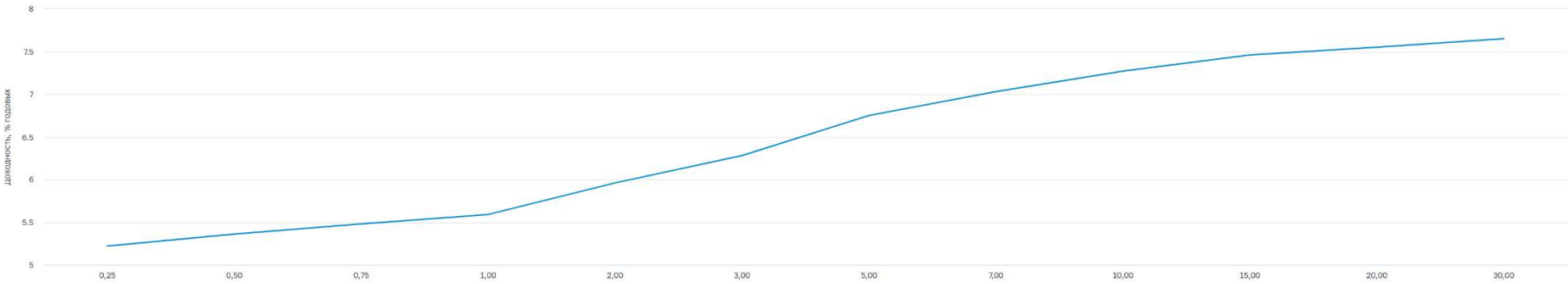
Долгосрочные корпоративные еврооблигации включают:

	Ставка купона	Валюта	Срок погашения	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Еврооблигации (серия 2)	4,199%	Доллары США	2022 г.	**150**	125
Еврооблигации (серия 8)	7,250%	Доллары США	2020 г.	–	32
Итого долгосрочные еврооблигации				**150**	157

Приложение 11

Кривая бескупонной доходности государственных облигаций (по данным ЦБ РФ)

Кривая бескупонной доходности



на 19.05.2021

Срок до погашения, лет	0.25	0.50	0.75	1.00	2.00	3.00	5.00	7.00	10.00	15.00	20.00	30.00
Доходность, % годовых	5.22	5.36	5.48	5.59	5.96	6.28	6.75	7.03	7.27	7.46	7.55	7.65

Приложение 12

Тест Граббса для мультипликаторов (на уровне значимости 90%)

$$X_{mean} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$S_d = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} (X_i - X_{mean})^2}$$

$$T_{\text{оп}\, max} = \frac{|X_{max} - X_{mean}|}{S_d}$$

$$T_{\text{оп}\, min} = \frac{|X_{min} - X_{mean}|}{S_d}$$

$T_{\text{крит}}(\alpha, n)$ – квантили распределения максимального относительного отклонения (Приложение 14)

Если $T_{\text{оп}} > T_{\text{крит}}$, то имеется выброс

<u>Мультипликатор P/E российских компаний и всей выборки</u>

Компания	P/E
ПАО «НК «Роснефть»	30,55
ПАО «Газпром»	44,89
ПАО «ЛУКОЙЛ»	239,33
ПАО «НОВАТЭК»	52,66
ПАО «Сургутнефтегаз»	2,10
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	10,87

max	239,33
min	2,10
mean	63,40
Sd	88,32
Топ min	1,99
Топ max	0,69
Ткрит	1,89

Имеется выброс, исключаем «Лукойл», повторяем процедуру

Компания	P/E
ПАО «НК «Роснефть»	30,55
ПАО «Газпром»	44,89
ПАО «НОВАТЭК»	52,66
ПАО «Сургутнефтегаз»	2,10
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	10,87

max	52,66
min	2,10
mean	28,21
Sd	21,59
Топ min	1,13
Топ max	1,21
Ткрит	1,79

Выбросов нет

Мультипликатор EV/EBITDA российских компаний

Компания	EV/EBITDA
ПАО «НК «Роснефть»	8,96
ПАО «Газпром»	5,92
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,25
ПАО «НОВАТЭК»	28,11
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,55
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	6,23

max	28,11
min	5,55
mean	10,17
Sd	8,87
Топ min	2,02
Топ max	0,52
Ткрит	1,89

Имеется выброс, исключаем «Новатэк», повторяем процедуру

Компания	EV/EBITDA
ПАО «НК «Роснефть»	8,96
ПАО «Газпром»	5,92
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,25
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,55
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	6,23

max	8,96
min	5,55
mean	6,58
Sd	1,36
Топ min	1,75
Топ max	0,76
Ткрит	1,79

Выбросов нет

Мультипликатор EV/EBITDA зарубежных компаний

Компания	EV/EBITDA
ExxonMobil	17,05
Chevron Corporation	18,73
Royal Dutch Shell	9,81
Total	3,47

max	18,73
min	3,47
mean	10,67
Sd	7,67
Топ min	1,05
Топ max	0,94
Ткрит	1,65

Выбросов нет

Мультипликатор EV/EBITDA выборки

Компания	EV/EBITDA
ПАО «НК «Роснефть»	8,96
ПАО «Газпром»	5,92
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,25
ПАО «НОВАТЭК»	28,11
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,55
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	6,23
ExxonMobil	17,05
Chevron Corporation	18,73
Royal Dutch Shell	9,81
Total	3,47

max	28,11
min	3,47
mean	11,01
Sd	7,83
Топ min	2,18
Топ max	0,96
Ткрит	2,15

Имеется выброс, исключаем «Новатэк», повторяем процедуру

Компания	EV/EBITDA
ПАО «НК «Роснефть»	8,96
ПАО «Газпром»	5,92
ПАО «ЛУКОЙЛ»	6,25
ПАО «Сургутнефтегаз»	5,55
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	6,23
ExxonMobil	17,05
Chevron Corporation	18,73
Royal Dutch Shell	9,81
Total	3,47

max	18,73
min	3,47
mean	9,11
Sd	5,33
Топ min	1,81
Топ max	1,06
Ткрит	2,10

Выбросов нет

Мультипликатор P/BV российских компаний

Компания	P/BV
ПАО «НК «Роснефть»	1,01
ПАО «Газпром»	0,41
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,96
ПАО «НОВАТЭК»	2,54
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,30
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,35

max	2,54
min	0,30
mean	1,09
Sd	0,81
Топ min	1,79
Топ max	0,98
Ткрит	1,89

Выбросов нет

Мультипликатор P/BV зарубежных компаний

Компания	P/BV
ExxonMobil	1,51
Chevron Corporation	1,51
Royal Dutch Shell	0,95
Total	1,16
BP	1,03

max	1,51
min	0,95
mean	1,23
Sd	0,26
Топ min	1,06
Топ max	1,08
Ткрит	1,79

Выбросов нет

Мультипликатор P/BV выборки

Компания	P/BV
ПАО «НК «Роснефть»	1,01
ПАО «Газпром»	0,41
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,96
ПАО «НОВАТЭК»	2,54
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,30
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,35
ExxonMobil	1,51
Chevron Corporation	1,51
Royal Dutch Shell	0,95
Total	1,16
BP	1,03

max	2,54
min	0,30
mean	1,16
Sd	0,60
Топ min	2,30
Топ max	1,42
Ткрит	2,19

Имеется выброс, исключаем «Новатэк», повторяем процедуру

Компания	P/BV
ПАО «НК «Роснефть»	1,01
ПАО «Газпром»	0,41
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,96
ПАО «Сургутнефтегаз»	0,30
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,35
ExxonMobil	1,51
Chevron Corporation	1,51
Royal Dutch Shell	0,95
Total	1,16
BP	1,03

max	1,51
min	0,30
mean	1,02
Sd	0,41
Топ min	1,21
Топ max	1,75
Ткрит	2,15

Выбросов нет

Мультипликатор P/S российских компаний

Компания	P/S
ПАО «НК «Роснефть»	0,96
ПАО «Газпром»	0,96
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,71
ПАО «НОВАТЭК»	5,84
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,45
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,55

max	5,84
min	0,71
mean	1,91
Sd	1,95
Топ min	2,01
Топ max	0,62
Ткрит	1,89

Имеется выброс, исключаем «Новатэк», повторяем процедуру

Компания	P/S
ПАО «НК «Роснефть»	0,96
ПАО «Газпром»	0,96
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,71
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,45
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,55

max	1,55
min	0,71
mean	1,13
Sd	0,36
Топ min	1,19
Топ max	1,16
Ткрит	1,79

Выбросов нет

Мультипликатор P/S зарубежных компаний

Компания	P/S
ExxonMobil	1,39
Chevron Corporation	2,12
Royal Dutch Shell	0,83
Total	1,03
BP	0,49

max	1,51
min	0,95
mean	1,23
Sd	0,26
Топ min	1,06
Топ max	1,08
Ткрит	1,79

Выбросов нет

Мультипликатор P/S выборки

Компания	P/S
ПАО «НК «Роснефть»	0,96
ПАО «Газпром»	0,96
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,71
ПАО «НОВАТЭК»	5,84
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,45
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,55
ExxonMobil	1,39
Chevron Corporation	2,12
Royal Dutch Shell	0,83
Total	1,03
BP	0,49

max	5,84
min	0,49
mean	1,58
Sd	1,49
Топ min	2,87
Топ max	0,73
Ткрит	2,19

Имеется выброс, исключаем «Новатэк», повторяем процедуру

Компания	P/S
ПАО «НК «Роснефть»	0,96
ПАО «Газпром»	0,96
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0,71
ПАО «Сургутнефтегаз»	1,45
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	1,55
ExxonMobil	1,39
Chevron Corporation	2,12
Royal Dutch Shell	0,83
Total	1,03
BP	0,49

max	2,12
min	0,49
mean	1,15
Sd	0,48
Топ min	2,02
Топ max	1,37
Ткрит	2,15

Выбросов нет

Приложение 13

Квантили распределения максимального относительного отклонения

На практике обычно используют уровень значимости $p = 0.05$ (т.е. результат получается с 95%-й доверительной вероятностью).

Таблица 3

КВАНТИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

N	Уровни значимости p			
	0.1	0.05	0.025	0.01
3	1.41	1.41	1.41	1.41
4	1.65	1.69	1.71	1.72
5	1.79	1.87	1.92	1.96
6	1.89	2.00	2.07	2.13
7	1.97	2.09	2.18	2.27
8	2.04	2.17	2.27	2.32
9	2.10	2.24	2.35	2.46
10	2.15	2.29	2.41	2.54
11	2.19	2.34	2.47	2.61
12	2.23	2.39	2.52	2.66
13	2.26	2.43	2.56	2.71
14	2.30	2.46	2.60	2.76
15	2.33	2.49	2.64	2.80
16	2.35	2.52	2.67	2.84
17	2.38	2.55	2.70	2.87
18	2.40	2.58	2.73	2.90
19	2.43	2.60	2.75	2.93
20	2.45	2.62	2.78	2.96
21	2.47	2.64	2.80	2.98
22	2.49	2.66	2.82	3.01
23	2.50	2.68	3.03	3.03
24	2.52	2.70	3.05	3.05
25	2.54	2.72	3.07	3.07

Процедуру обнаружения неправдоподобного значения можно повторить и для следующего по абсолютной величине максимального относительного отклонения, но предварительно